학교 스마트 단말 관리시스템(MDM)



단말 활용과 이해

Windows 사용자 매뉴얼

Mobile
Device
Management

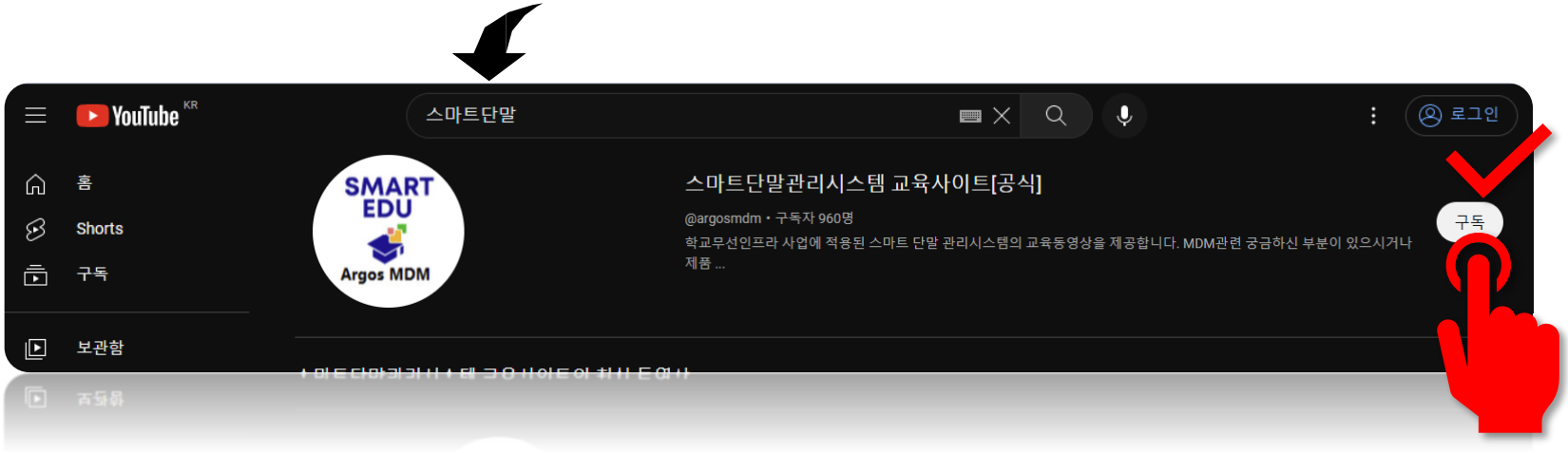


[Argos Edu Manager V2.3.06]

유튜브 교육영상 정보

- 유튜브(https://youtube.com) 에서 스마트단말 로 검색.

* 기능별 교육 영상 실시간 업데이트



1) MDM '스마트단말관리시스템 교육사이트' 채널(MAIN) : https://www.youtube.com/@argosmdm

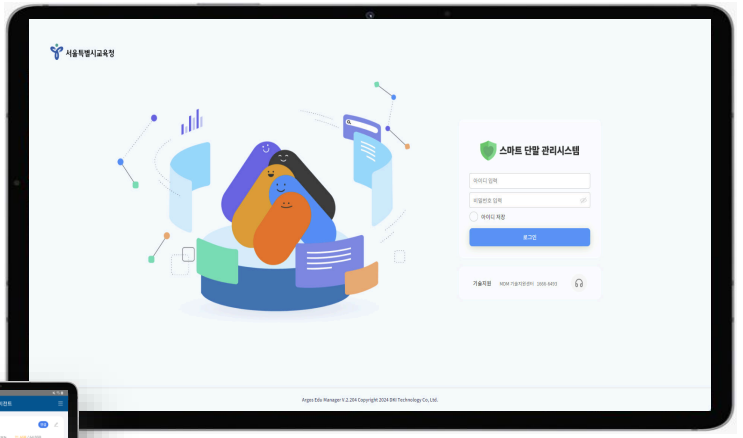
2) AMA 전환 방법 : https://youtu.be/bnPWUoKR5kw?si=oKU6o4GcvRLZPqul

01 서비스 소개

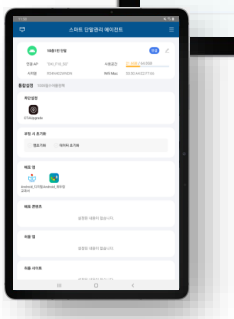
교육용 Argos MDM 신규 UI/UX는 스마트 단말 관리 시스템(이하 “MDM”) 에 학교관리자 계정을 통해 교육에 필요한 서비스를 제공합니다. 스마트 패드에 설치 된 Agent에 관리 가능한 서비스 명령을 전달하여 단말제어, 관리, 보호, 어플리케이션 배포 등을 수행 할 수 있는 구조로 구성 되어 있습니다.

- 스마트 단말 관리자 페이지 URL 주소 : https://mdm.sen.go.kr

스마트 단말 관리 서버
[MDM 관리자 페이지]

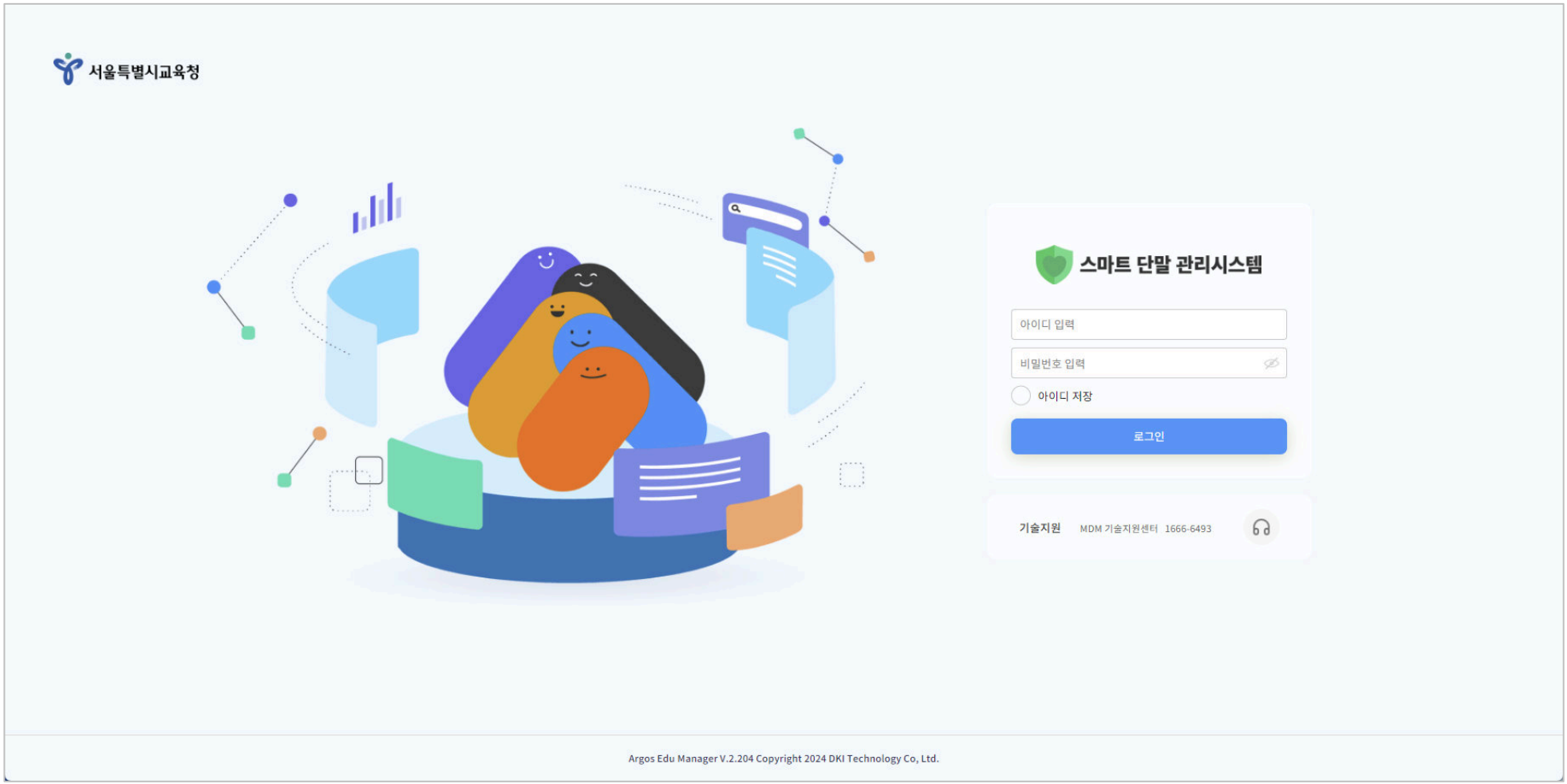


스마트 단말 관리 앱
[MDM Agent]



- MDM Agent 실행 화면 및 제공 여부는 OS별로 상이할 수 있음.

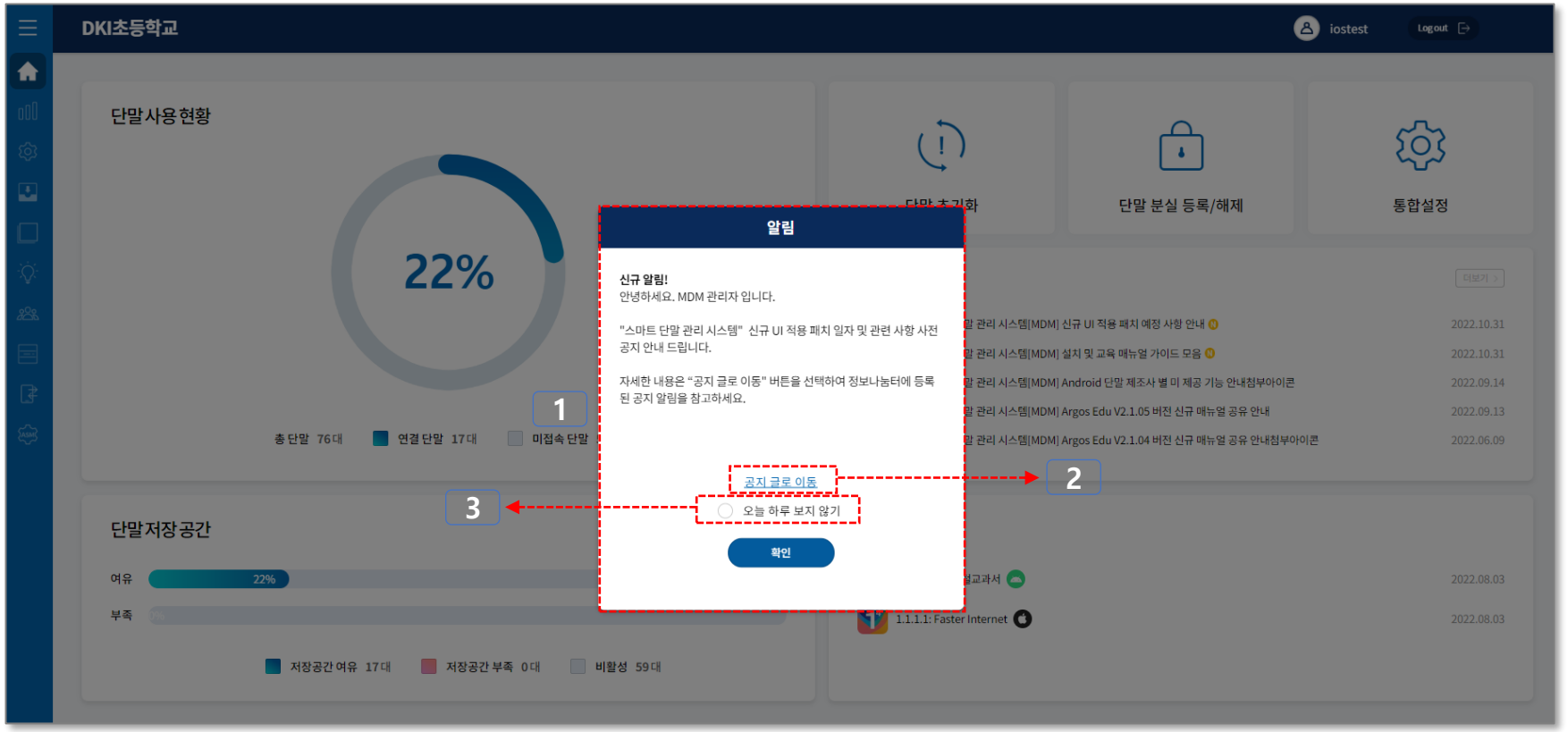
02 스마트단말 관리 서버 [MDM 관리자 페이지]



※ 참고사항

- 서울시교육청 MDM 관리자 사이트는 **학내 망 및 eVPN 연결 시에만 접속이 가능합니다**.

03 공지 알림

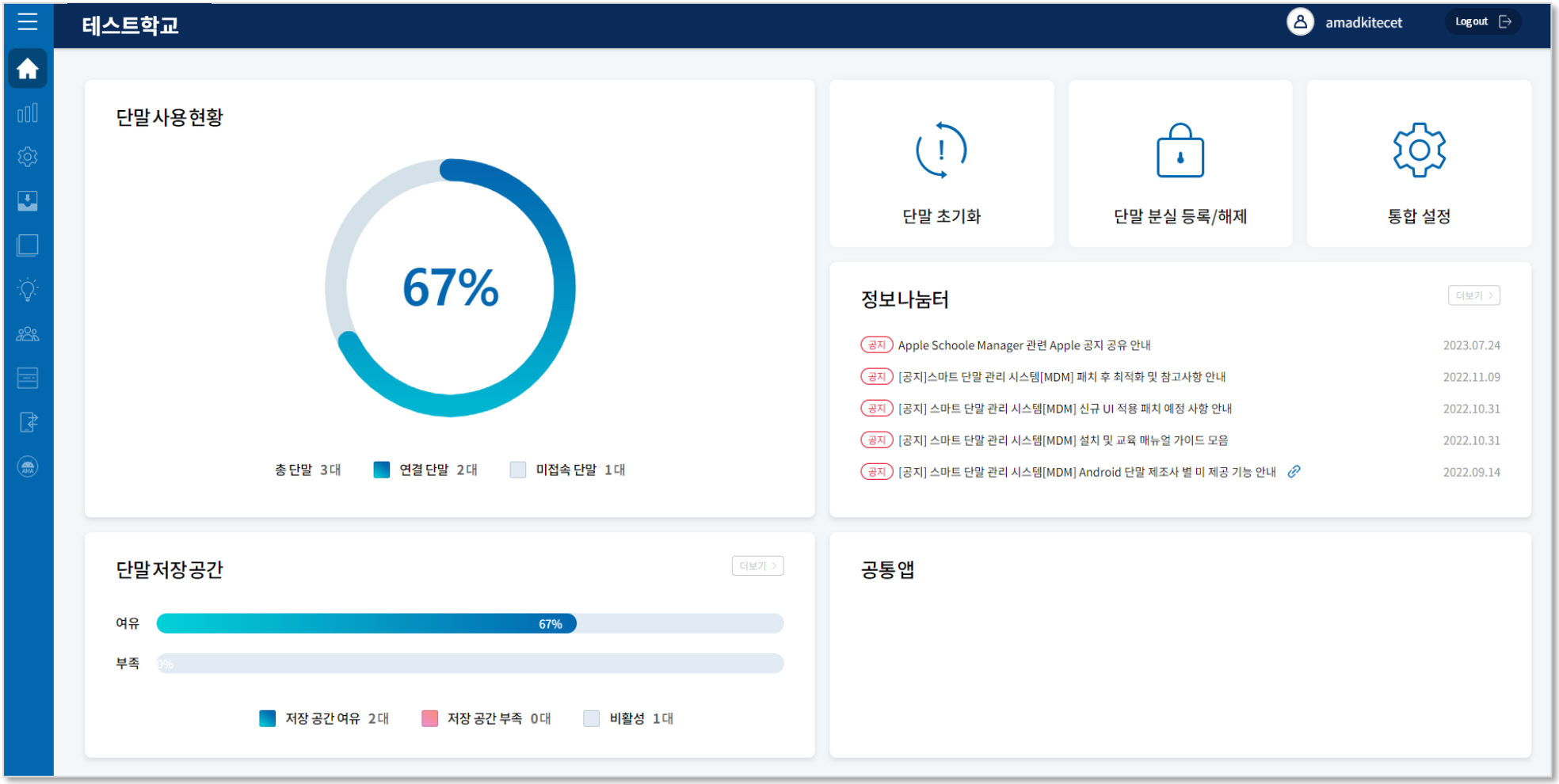


① 사전에 관리자가 각 학교관리자에게 안내 하고자 하는 공지 내용을 관리자 웹 사이트 접속 시 "알림" 팝업 창으로 공지 내용을 표시합니다.

② 공지 글로 이동 버튼 선택 시 "정보나눔터 " 에 해당 공지 상세 화면으로 이동됩니다.

③ "오늘하루 보지 않기" 체크 후 "확인" 버튼 선택 시 "알림" 창이 닫히며 재 로그인 하여도 "알림" 팝업 창이 재 표시되지 않습니다.

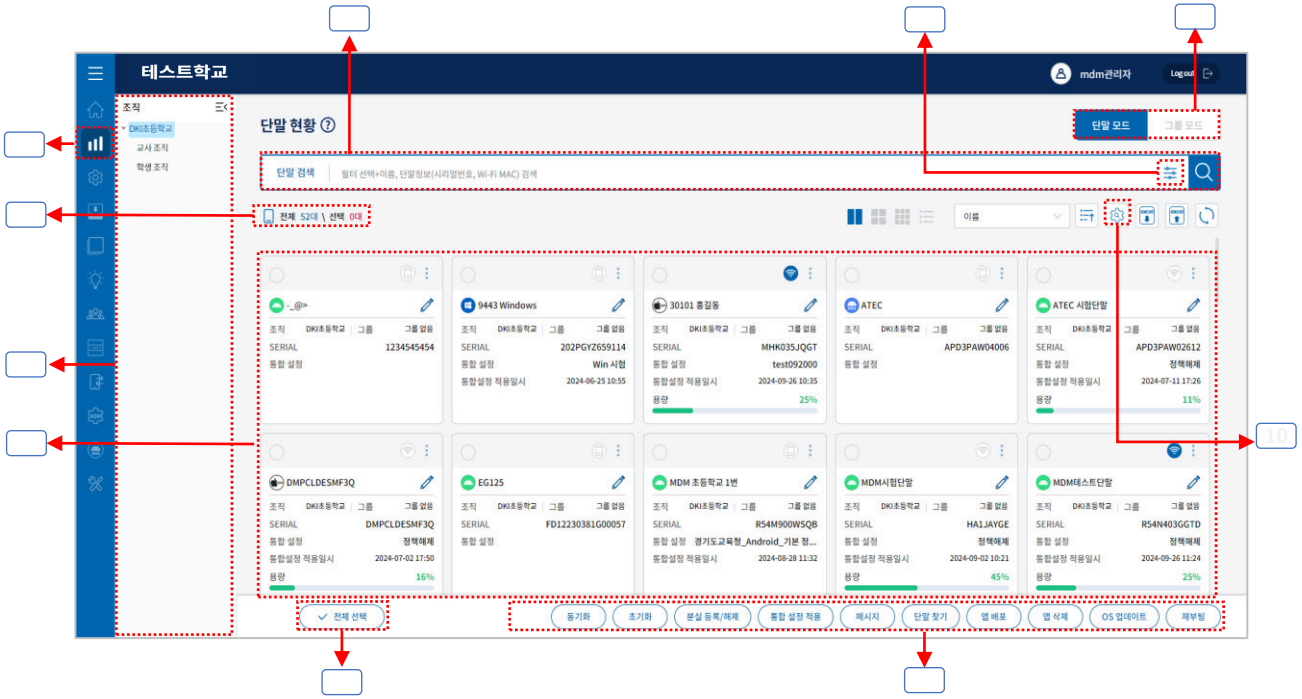
04 홈 화면


테스트학교
amadkitecet
Log out
단말사용현황
67%
총 단말 3대
연결 단말 2대
미접속 단말 1대
단말 초기화
단말 분실 등록/해제
통합 설정
정보나눔터
더보기
공지 Apple Schoole Manager 관련 Apple 공지 공유 안내 2023.07.24
공지 [공지]스마트 단말 관리 시스템[MDM] 패치 후 최적화 및 참고사항 안내 2022.11.09
공지 [공지] 스마트 단말 관리 시스템[MDM] 신규 UI 적용 패치 예정 사항 안내 2022.10.31
공지 [공지] 스마트 단말 관리 시스템[MDM] 설치 및 교육 매뉴얼 가이드 모음 2022.10.31
공지 [공지] 스마트 단말 관리 시스템[MDM] Android 단말 제조사 별 미 제공 기능 안내 2022.09.14
단말저장공간
더보기
여유
67%
부족
0%
저장 공간 여유 2대
저장 공간 부족 0대
비활성 1대
공통앱

05 단말 현황

5.1. 단말현황 인터페이스

스마트 단말 관리 시스템[MDM] 웹 사이트 접속 후 "단말현황"을 선택 시 화면에 표시되는 기본 정보를 단말 현황 화면에 표시합니다.



① 단말현황 : 단말 현황 화면으로 진입합니다.

② 조직 : 학교에 생성된 조직이 표시되며, 조직을 선택 시 조직에 소속된 단말 정보가 표시됩니다.

③ 단말목록 : 현재 학교(조직)에 소속된 단말의 정보를 표시합니다.

④ 전체/선택 : 학교에 소속된 단말 총 수량 및 선택한 단말의 수량을 표시합니다.

⑤ 통합검색 : 단말현황에 표시되는 모든 정보를 검색 할 수 있는 기능을 제공합니다.

⑥ 단말모드/그룹모드 : 현재 단말현황에 표시되는 단말 모드 와 그룹별 단말을 볼 수 있는 그룹모드 기능 제공합니다.

⑦ 검색필터 설정 : 플랫폼, 연결여부, 저장공간, 단말 사업 차수, 통합설정 등 각 유형 별 검색이 가능하도록 검색 필터를 제공합니다.

⑧ 기능 : "동기화", "초기화", "분실등록/해제", "통합설정 적용", "메시지", " 단말 찾기", "앱 배포", "앱 설치", "OS업데이트", "재부팅", "QR코드 인쇄 " 기능을 제공합니다.

⑨ 전체선택 : 단말현황에 표시된 단말을 한번에 선택할 수 있는 기능을 제공합니다.

⑩ 화면표시 설정 : 사용자가 선택한 "사용자 식별 정보" 와 "단말 식별 정보 " 기준으로 화면에 정보를 표시합니다.

※ 참고사항

- 단말현황에 표시되는 단말 중 어떤 플랫폼의 단말을 선택 했는지에 따라 우측 하단에 표시되는 제공 기능이 달라집니다.

5.2. 검색 필터 사용방법 1 (OS별 단말 수량확인)

* OS별 검색 방법 (관리자 웹에서의 수량 확인)



5.2. 검색 필터 사용방법 2 (정상/ 미설치 단말 정보 확인)

* 설치 중, 미설치 단말 검색 방법



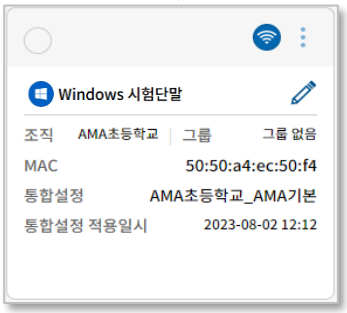
* 단말의 상태 확인 (관리자웹에서 확인 방법)



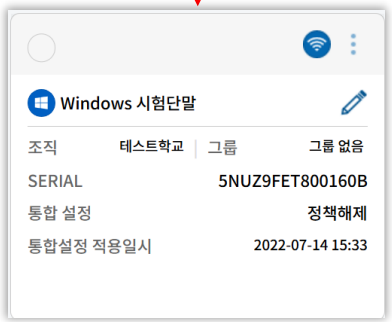
5.3. 화면 표시 설정

단말현황에 표시할 단말 정보를 “화면 표시 설정”에서 제공하는 옵션 “사용자 식별정보“, “단말 식별 정보“, “리스트형 표시 개수“, “레이아웃“에 따라 단말현황에 표시되는 단말의 정보가 다르게 표시됩니다.

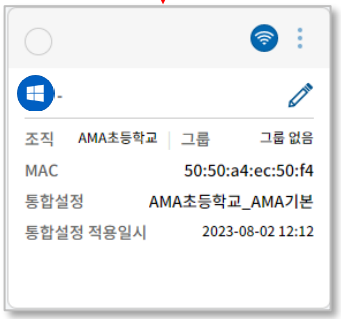




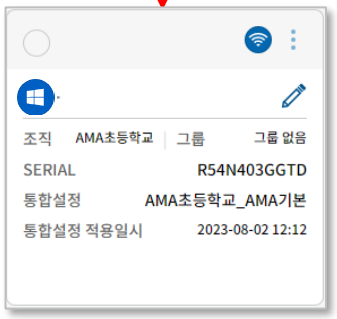
사용자 명 / Wi-Fi Mac주소



사용자 명 / 시리얼 번호



단말 명 / Wi-Fi Mac주소



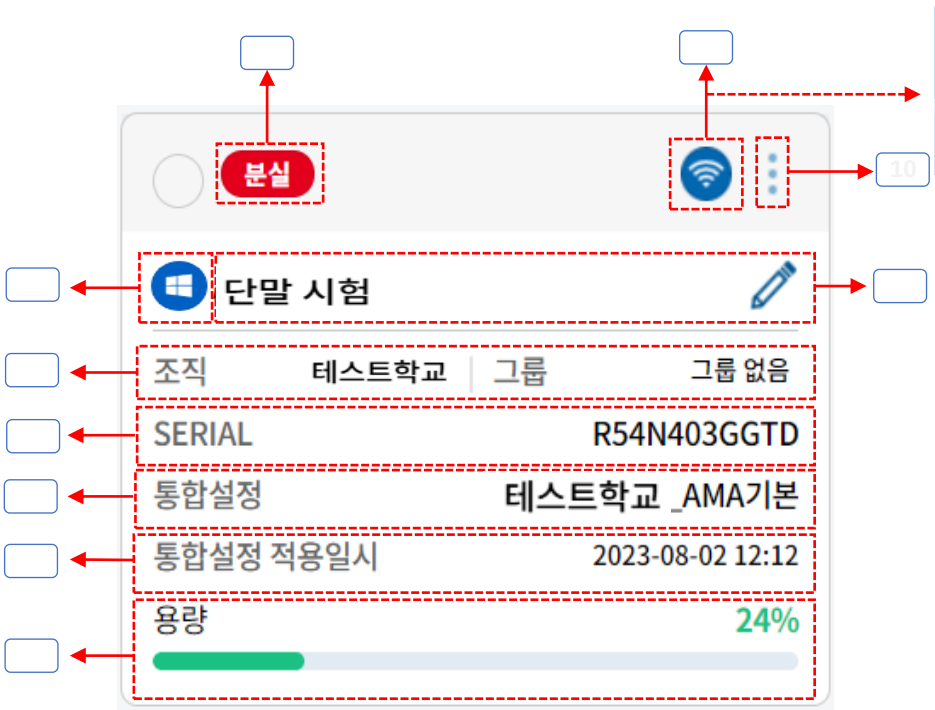
단말 명 / 시리얼 번호

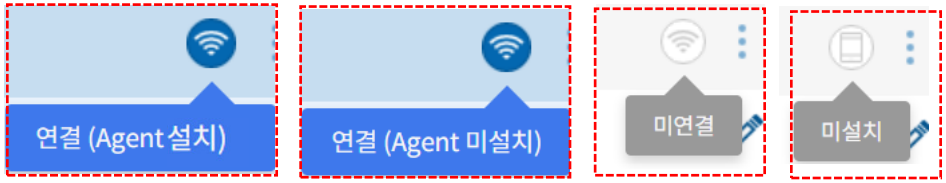
※ 참고사항

- 사용자 식별 정보, 단말 식별 정보 선택 기준에 따라 단말 현황에 표시되며 “단말 검색“ 시 표시되는 정보에 따라 검색이 적용 됩니다.
  예>시리얼 번호 방식일 경우 Wi-Fi Mac 정보는 검색 되지 않습니다.

5.4. 단말 ICON 구성

단말현황에 표시되는 ICON 에 사용자가 인지 할 수 있는 세부적인 정보를 표시합니다.





① 플랫폼 : Android, IOS, IOS(ASM), Windows, Chrome등의 OS ICON을 표시합니다.
② 이름 : 대상 단말의 이름을 표시합니다.
③ 상태 : "분실", "멀티유저" 등 각 상태를 표시합니다.
④ 조직 | 그룹 : 해당 단말이 소속된 "조직" 및 "그룹 " 이름을 표시합니다.
⑤ 단말정보 : "Wi-Fi Mac" 또는 "시리얼 번호" 등을 표시합니다.
⑥ 정책 : 현재 단말에 적용된 정책의 이름을 표시합니다
⑦ 최근 통신 시간 : 대상 단말이 서버와 통신한 최근 시간을 표시합니다.
⑧ 용량 : 내장 메모리 공간을 % 로 표시합니다.
⑨ 연결 상태 : "연결", "미연결", "미설치" 등으로 연결 상태를 표시합니다.
⑩ 상세정보 : "단말정보", "정책정보", "설치앱", "처리이력" 등을 표시합니다.

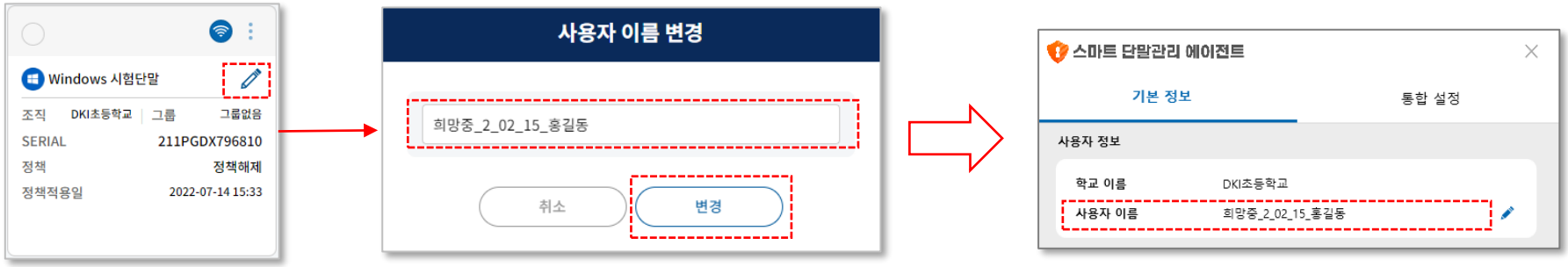
※ 참고사항

- 미 설치 상태일 경우 "플랫폼", "이름", "정책명" 까지만 표시되고 나머지는 표시되지 않습니다.
- 서버와 단말간 한번 연결 되면 5일간 "연결"상태로 표시됩니다.
- 단말을 제어 하기 위해서는 항상 연결 상태에서 명령 처리가 가능합니다.

06 이름 변경(개별)

6.5. 관리자 화면에서 이름 변경(Windows)

스마트 단말 관리 서버[MDM]에서 특정 단말의 이름을 현재 학교에서 관리하는 "관리번호"로 이름을 변경하고자 할 경우 하기와 같은 절차로 이름을 변경할 수 있도록 기능을 제공합니다.



[관리자 웹] 단말현황

[단말] 스마트 단말 관리 앱

6.6. 단말에서 이름 변경(Windows)

단말에 설치 되어있는 스마트 단말 관리 앱(MDM 앱)에서 단말의 이름을 수정하여 "스마트 단말 관리 서버[MDM]"에 표시되고 있는 단말의 이름 한번에 손쉽게 변경 관리 할 수 있는 기능을 제공합니다.



[단말] 스마트 단말 관리 앱

[관리자 웹] 단말현황

07 이름 변경(일괄)

7.1 템플릿 다운로드

스마트 단말 관리 서버[MDM]에 등록된 모든 단말의 " 사용자 이름", "단말이름 " 을 일괄 변경하기 위해 템플릿을 다운로드 할 수 있는 기능을 제공합니다.



① 스마트 단말 관리 시스템[MDM] 접속 후 좌측에 "단말현황" 메뉴 선택합니다.

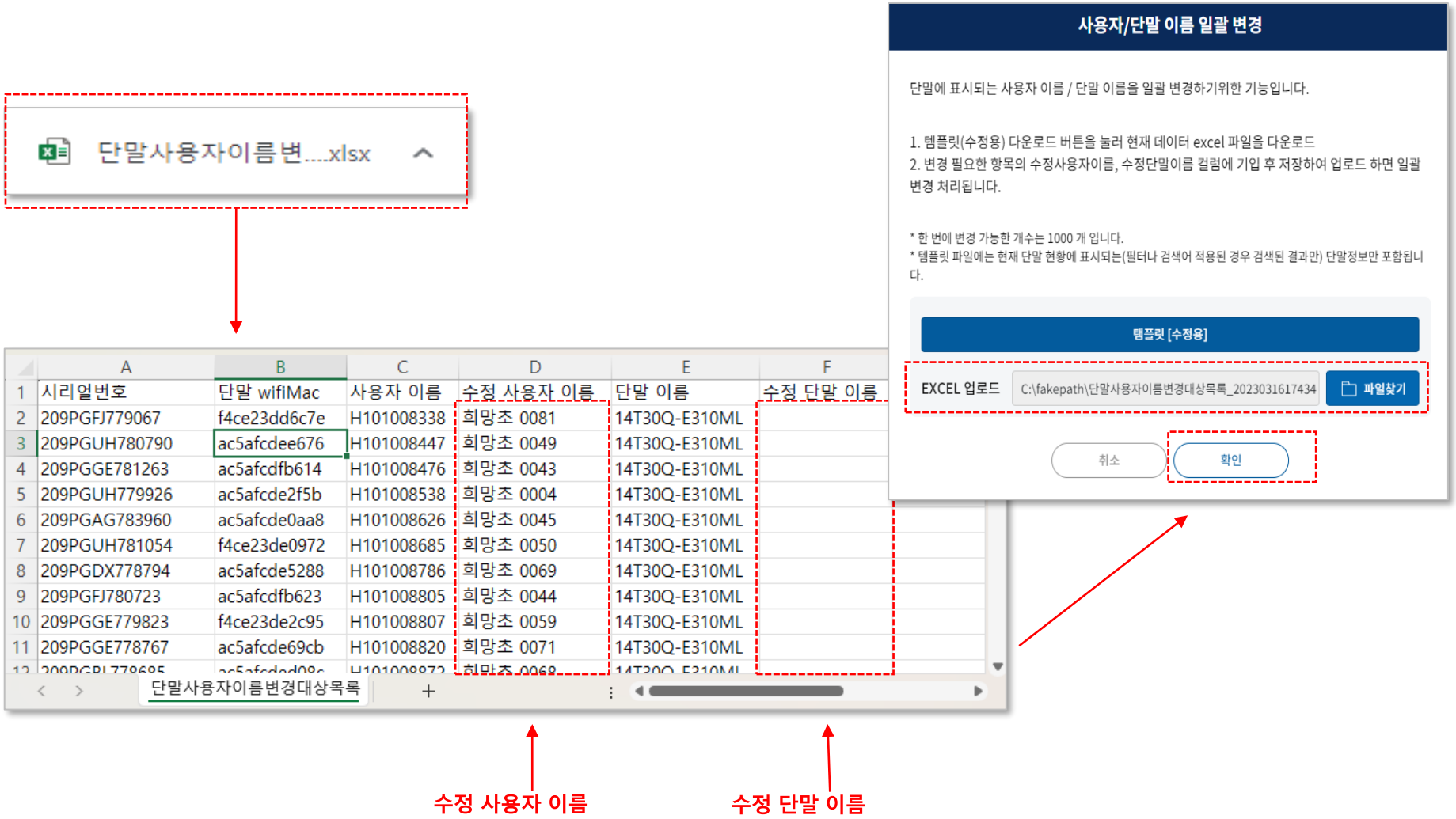
② 단말현황 우측 상단에 각 메뉴들 중 "excel" 버튼을 선택합니다.

③ 사용자/단말 이름 일괄 변경 팝업 창에서 "템플릿[수정용]" 버튼을 선택하여 "단말 사용자 이름 변경...xlsx" 파일을 다운로드 합니다.

※ 참고사항

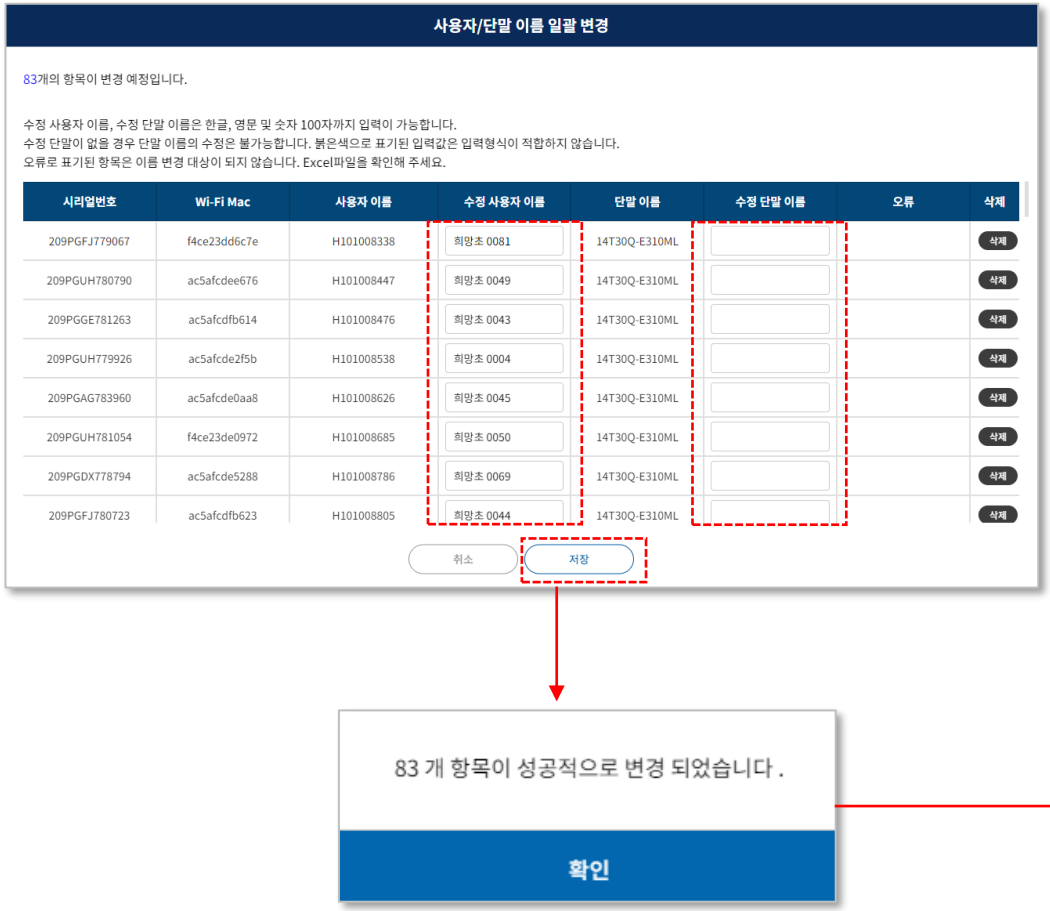
- 템플릿[수정용] 버튼을 통해 다운로드 한 정보는 " 사용자 이름", "단말이름" 변경을 하기 위한 현재 등록 된 단말 정보와 템플릿 정보가 다운로드 합니다.

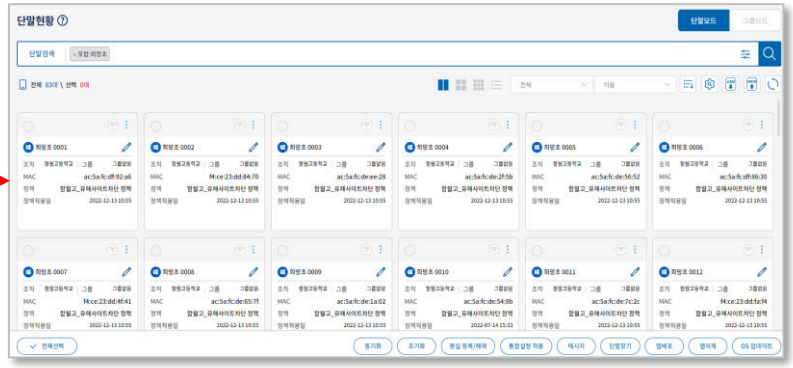
7.2 단말 이름 일괄 변경(1/2)



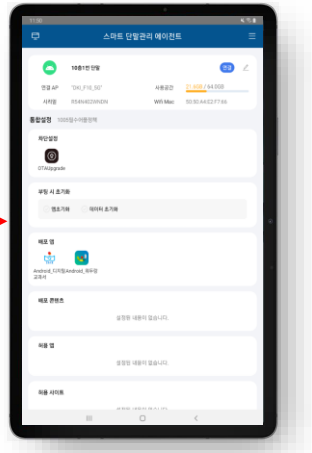
07 이름 변경(일괄)

7.2 단말 이름 일괄 변경(2/2)





[관리자 웹] 이름 변경 적용



[스마트 단말] 이름 변경 적용

08 조직 / 계정 관리

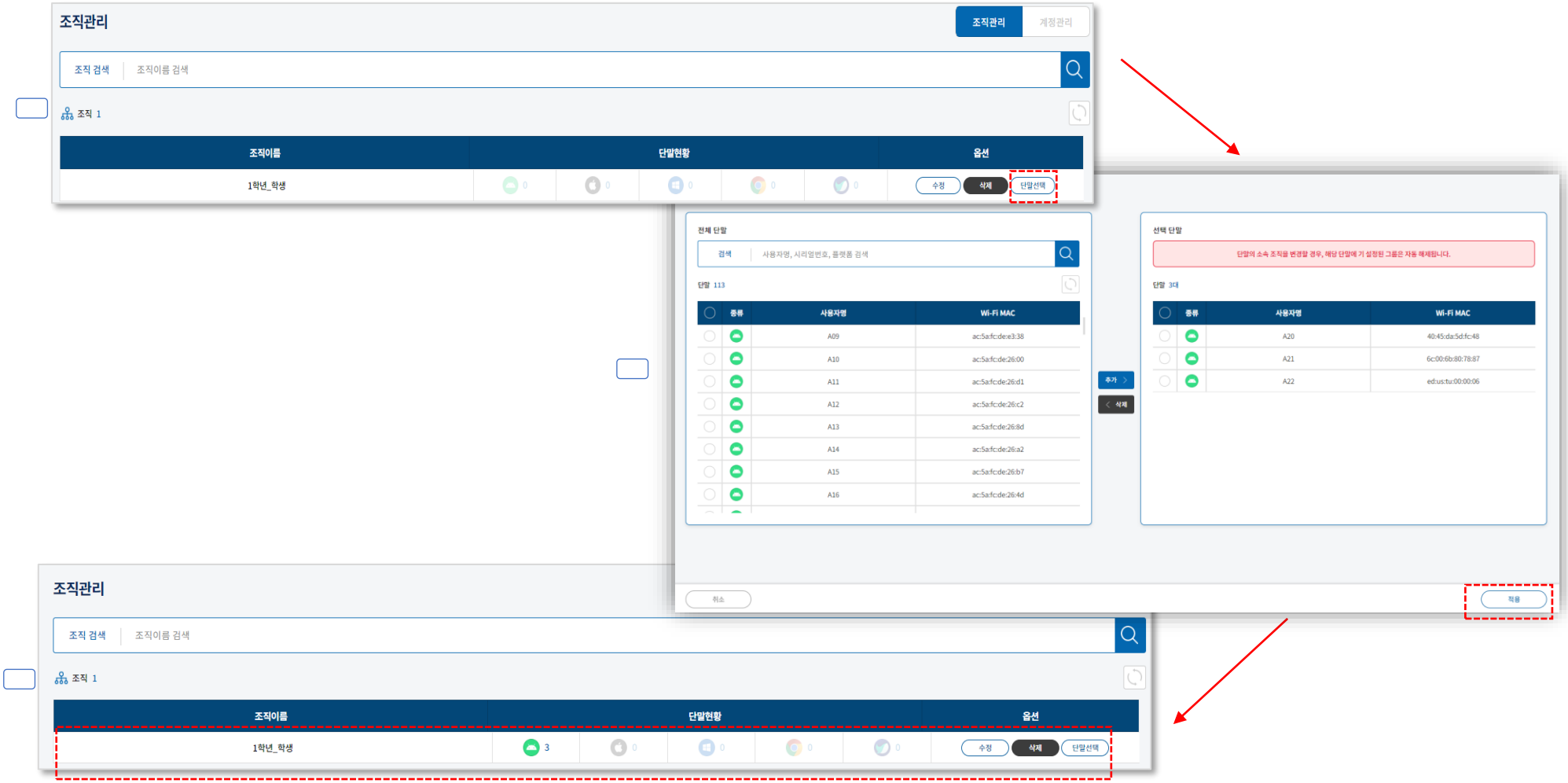
8.1. 조직 생성

학교에 소속된 많은 단말을 조직 별로 담당자를 지정하고 관리하기 위한 목적으로 조직을 생성하여 관리할 수 있는 기능을 제공합니다.



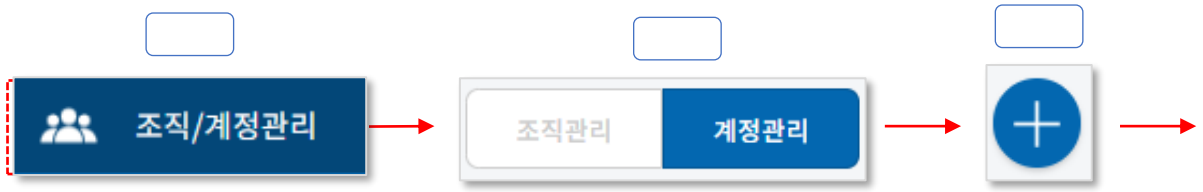
8.2. 조직 단말 선택

사전에 생성한 조직에서 단말을 관리 할 수 있도록 단말을 선택하는 기능을 제공합니다.

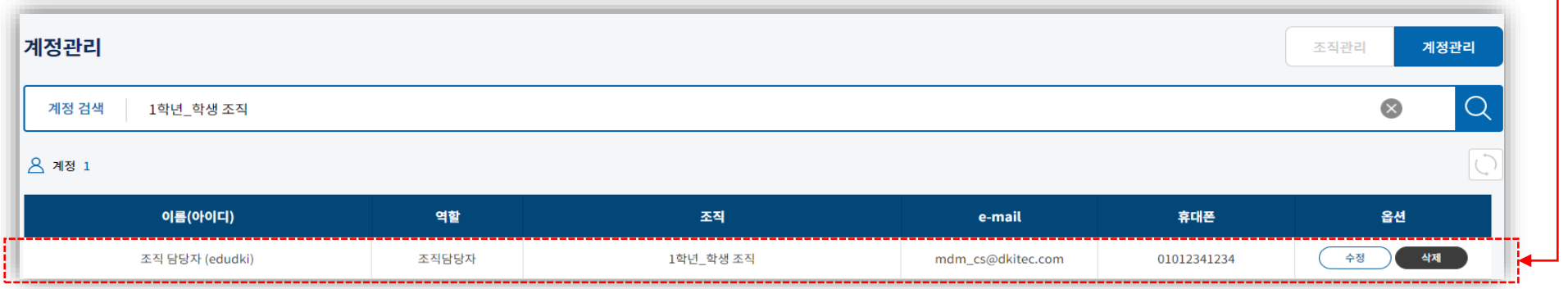


8.3. 계정생성 (조직 담당자)

사전 생성된 조직을 관리 하는 "조직 담당자" 또는 학교의 모든 단말을 관리하는 "책임자" 계정을 생성하는 기능을 제공합니다.







8.4. 계정생성 (책임 관리자)

학교의 모든 단말을 관리하는 "책임 관리자" 계정을 추가로 생성 가능합니다. (최초 책임관리자 계정은 한 학교에 한 개의 개정만 전달되어집니다)



09 단말 그룹관리

9.1. 조직에 소속 될 그룹 생성

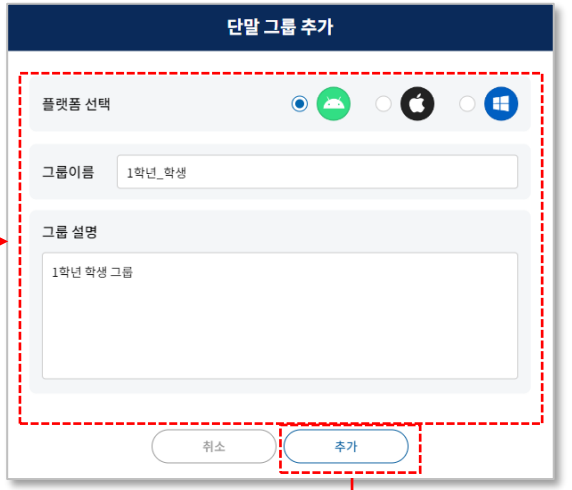
사전에 생성 된 “조직 담당자” 계정으로 로그인 후 “그룹관리 " 에 신규로 그룹을 생성할 수 있는 기능을 제공합니다.

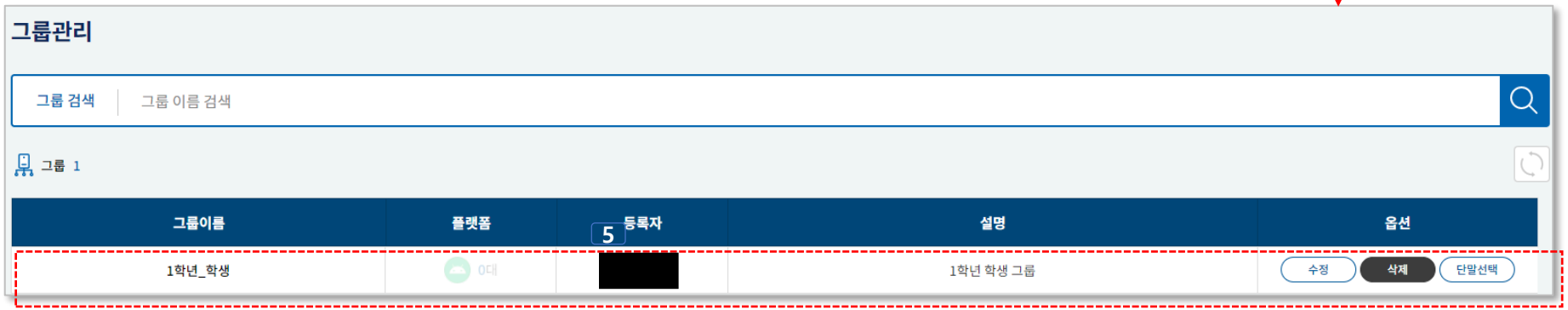


조직 담당자 로그인



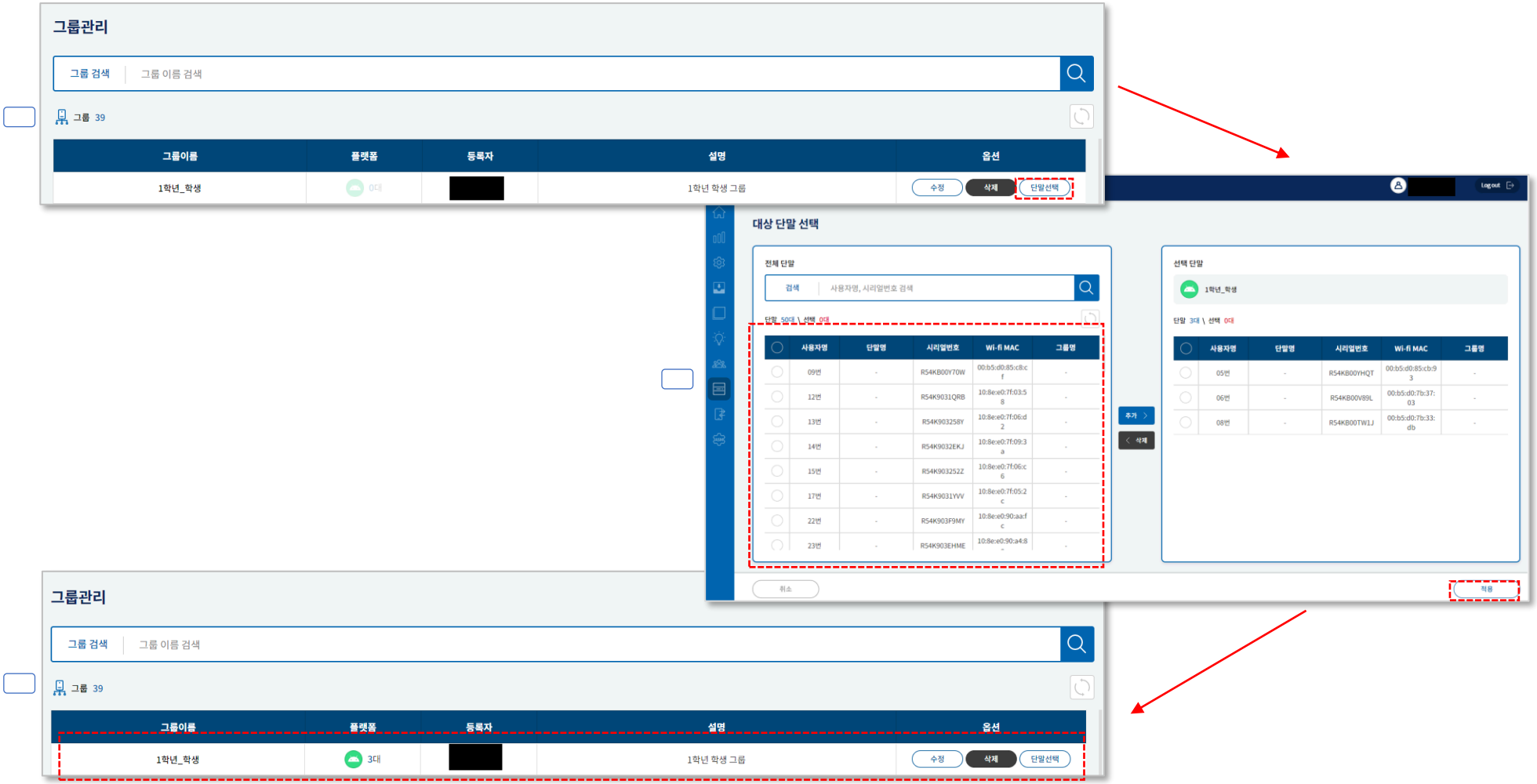






9.2. 그룹 단말 선택

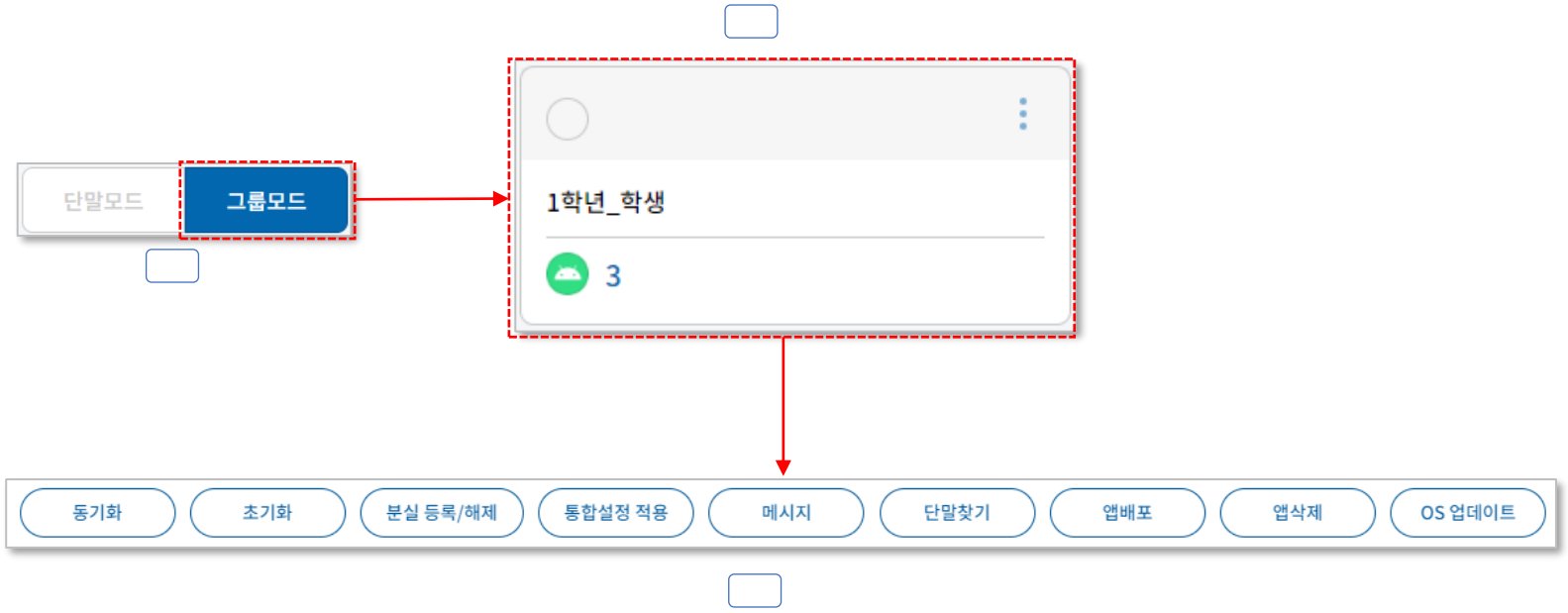
사전에 생성 된 “조직 담당자“ 계정으로 로그인 후 “그룹관리 " 에 신규로 그룹을 생성할 수 있는 기능을 제공합니다.



10 단말 현황_그룹모드

10.1. 그룹 모드

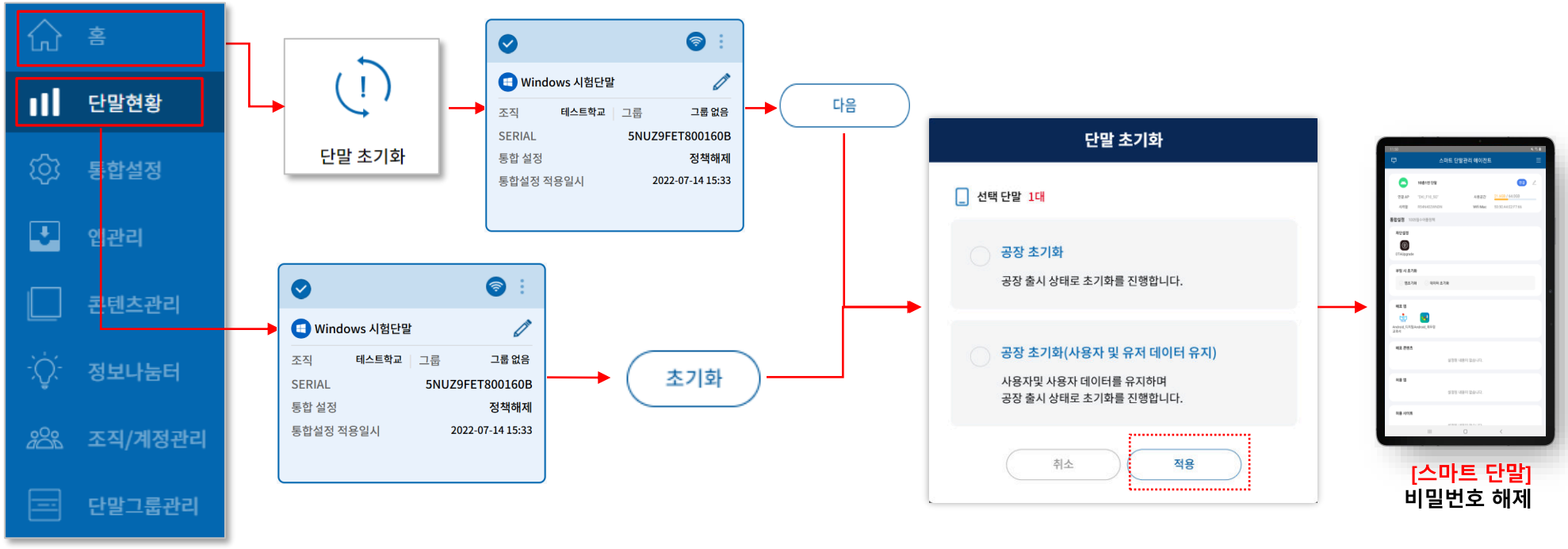
스마트 단말 관리 시스템[MDM]을 통해서 사전에 생성된 그룹 기준으로 단말 현황을 볼 수 있도록 화면을 제공하며 그룹을 선택 후 화면 하단에 표시된 기능을 선택 시 대상 그룹에 소속된 단말에게 손쉽게 기능을 사용 할 수 있습니다.



① 단말현황 화면 우측 상단에 "그룹모드 " 를 선택합니다.
② 단말현황 화면이 사전에 생성한 그룹이 표시됩니다.
③ 사전 생성된 그룹을 선택 후 단말현황 화면 하단에 표시된 기능을 사용 시 대상 그룹 단말에 일괄 명령 처리가 가능합니다.

11 초기화

학교에 소속된 스마트 단말을 학교 관리자가 필요에 의해 단말을 초기화 할 수 있도록 기능을 제공합니다.

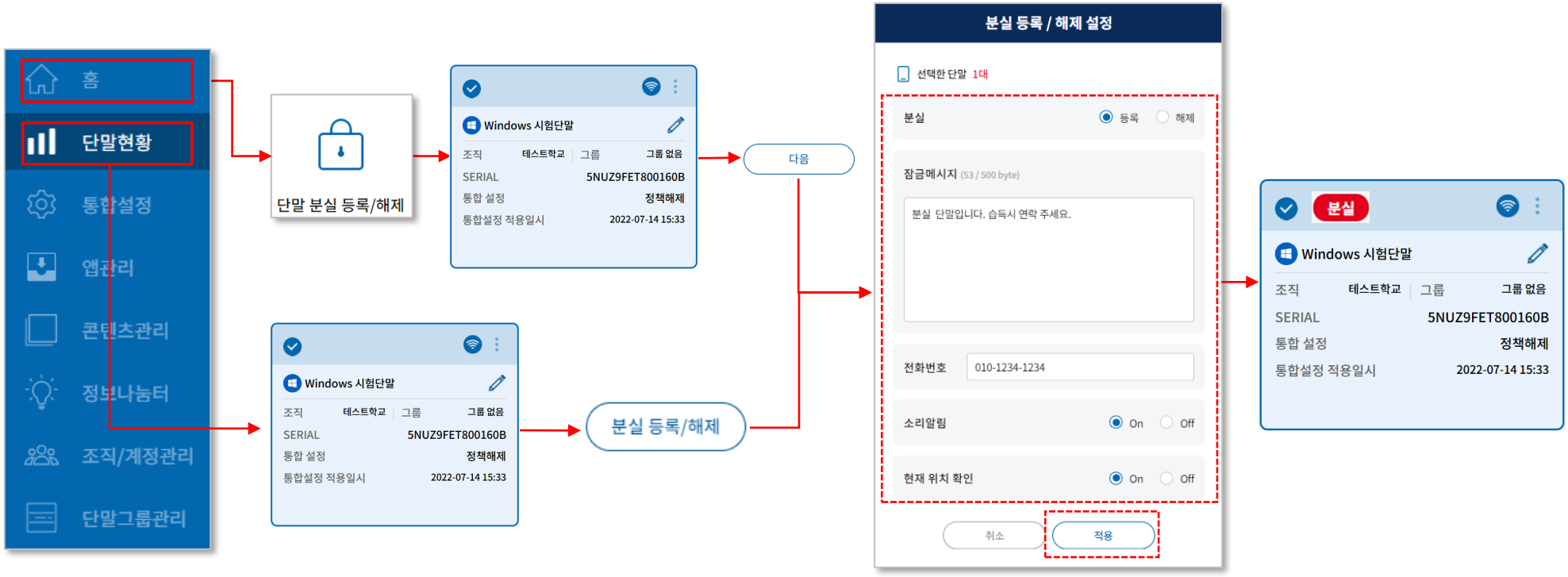


※ 참고사항

- 공장초기화 : 공장 출시 상태로 단말을 공장초기화 합니다.(Agent 또한 삭제 됩니다.)
- **Windows 단말의 경우 : "공장초기화(공장출시상태)", "공장초기화(사용자 및 유저 데이터 유지)"** 기능만 사용이 가능합니다.

12 분실 등록 및 해제

학교 소속의 스마트 패드 단말을 분실한 경우 “홈“ 화면 또는 “단말현황 " 에 “분실 등록 / 해제“ 기능을 통해 대상 단말의 기능을 “잠금” 설정 및 재 확보를 위한 " 잠금 메시지”, “전화번호“ 등을 남기는 기능을 사용 할 수 있도록 기능을 제공합니다.

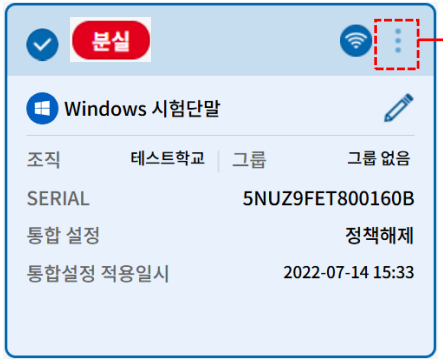


※ 참고사항

- 현재 위치 확인 : 옵션 화면에 “on“ 선택 하여 기능 적용 시 단말이 잠금 처리 되는 순간 해당 단말의 위치 값을 바로 서버에서 저장합니다.
- **잠금 설정된 단말의 전원이 재부팅이 된 경우 MDM 을 통해서 잠금 해제 및 위치 확인 기능을 사용 할 수 없습니다.**

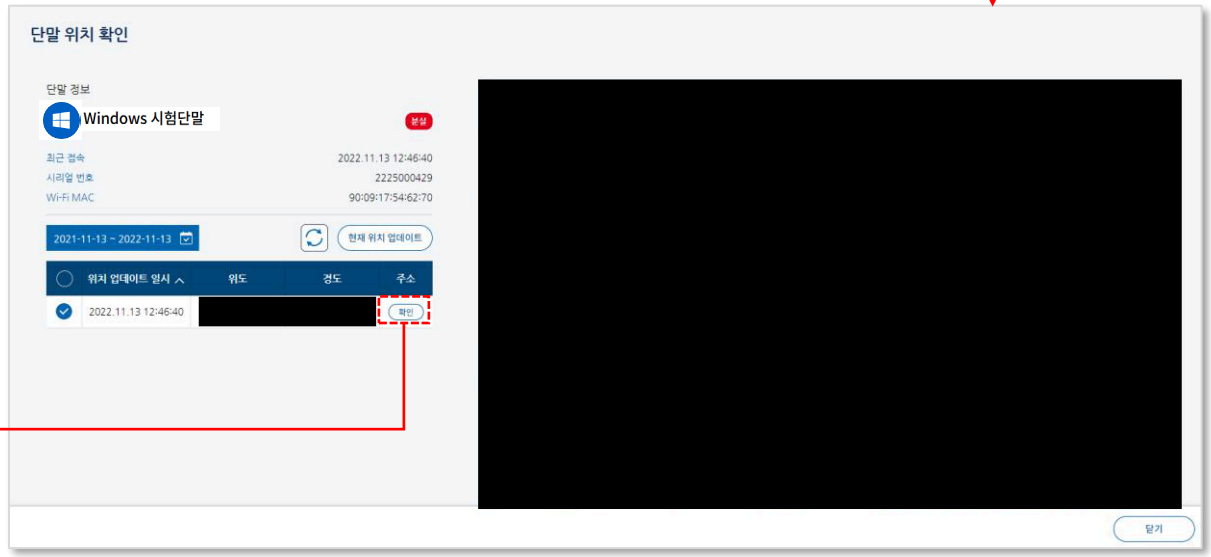
13 분실 단말 위치 확인

"분실 단말 위치 확인" 기능을 통해 현재 단말이 위치한 지역의 "위도", "경도", "주소지" 및 단말이 이동한 경로 등을 확인 하는 기능을 제공합니다.



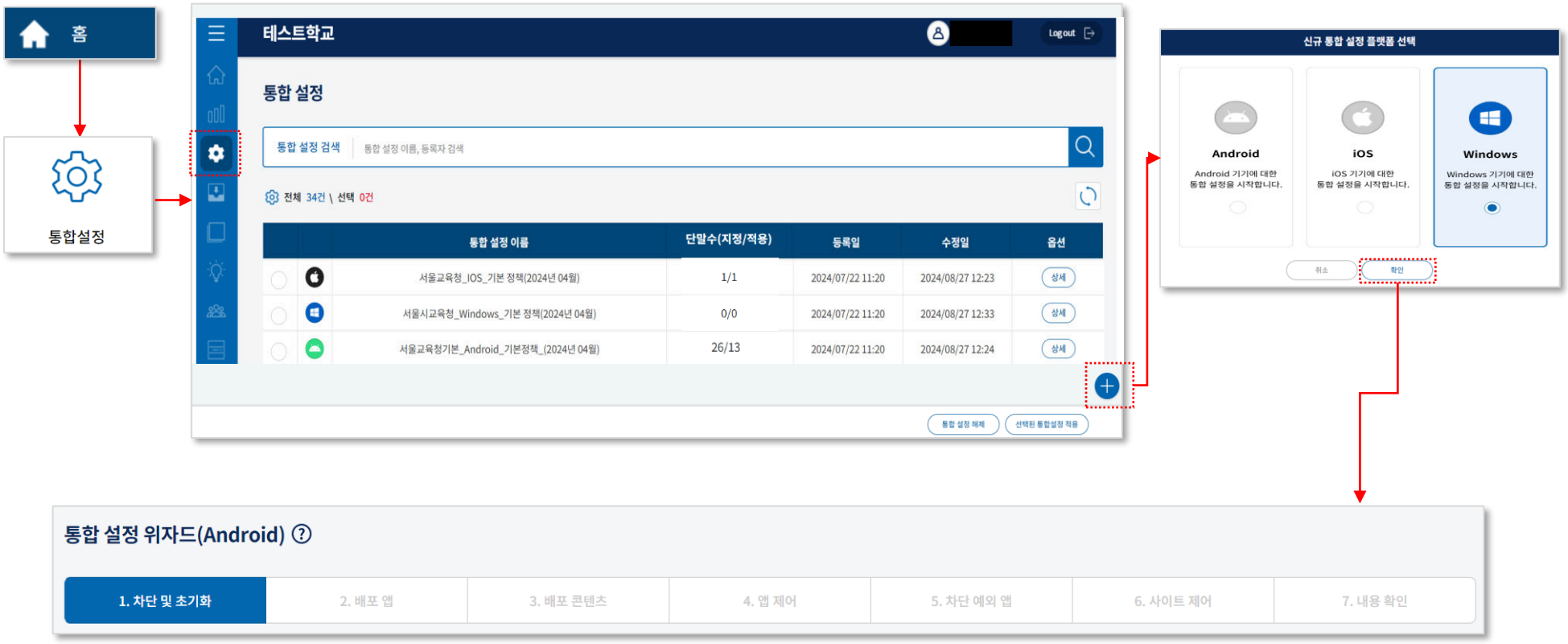






14 통합설정

학교에 소속된 스마트 패드 단말에 보다 쉽고 편리하게 정책(차단 및 초기화, 배포 앱, 배포 컨텐츠, 앱 제어, 차단 예외 앱, 사이트 제어 등)을 일괄 적용할 수 있도록 통합설정 위자드 환경을 제공하며 기존 생성된 정책을 리스트로 보여 주고 손쉽게 정책을 변경할 수 있게 UI를 제공합니다.



[정책 생성 절차]

※ 참고사항

- 선택한 플랫폼에 따라 제공되는 기능이 다름으로 통합설정 위자드 화면이 다르게 표시 됩니다.
- 통합설정 위자드 절차 진행 간 반드시 모든 기능을 설정 할 필요 없으며 제어 하고자 하는 항목이 없을 경우 건너뛰기 또한 가능합니다.

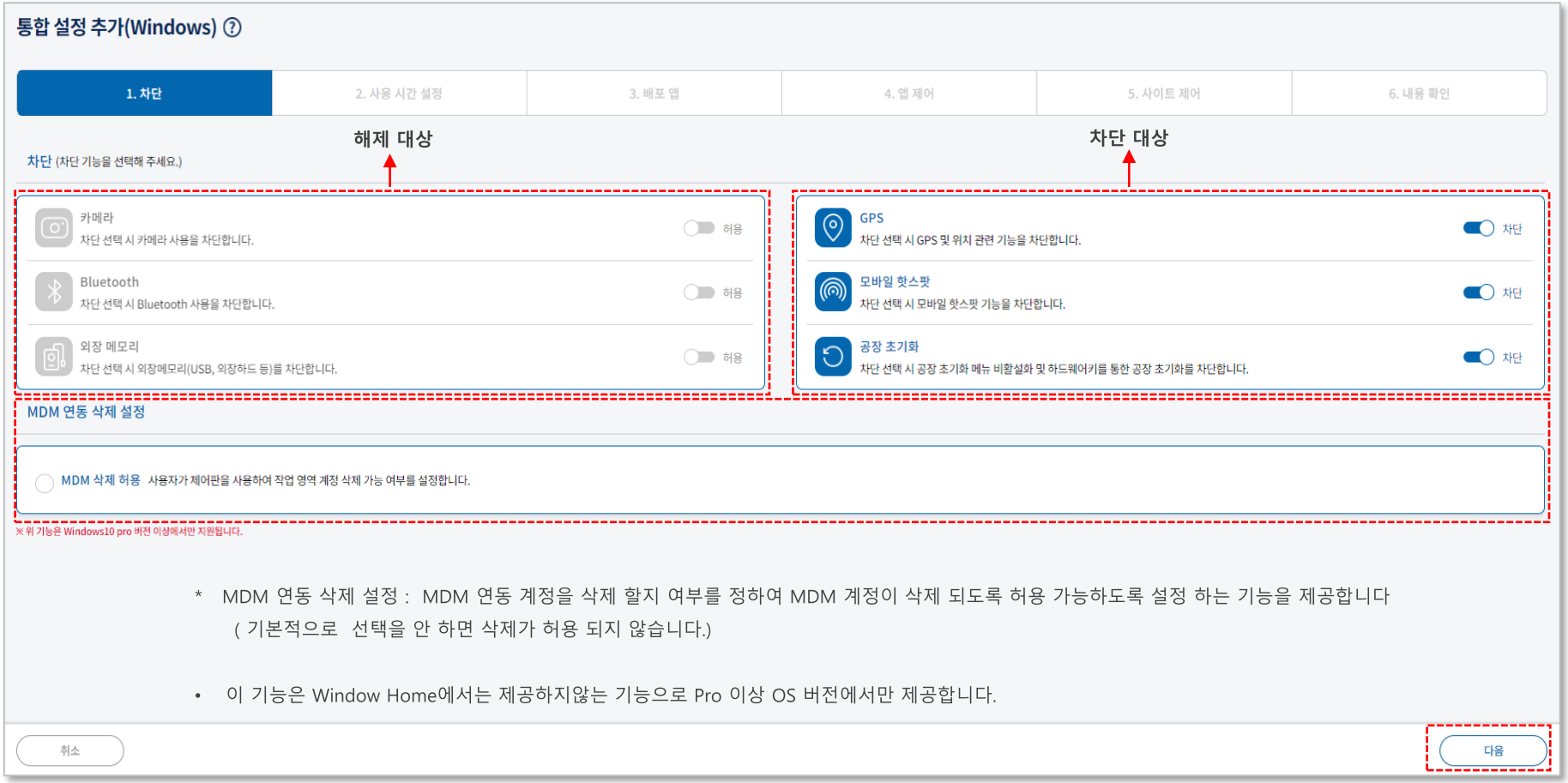


Windows 단말 통합 설정

15.3. Windows 통합설정

15.3.1. 차단 및 초기화

통합설정 추가 "차단 및 초기화" 에서는 단말에서 제공되는 카메라, bluettoth, 외장 메모리 등 아래 명시된 기기를 차단 / 허용 할 수 있도록 기능을 제공하고 공장초기화 방지 기능을 제공합니다



* MDM 연동 삭제 설정 : MDM 연동 계정을 삭제 할지 여부를 정하여 MDM 계정이 삭제 되도록 허용 가능하도록 설정 하는 기능을 제공합니다
(기본적으로 선택을 안 하면 삭제가 허용 되지 않습니다.)

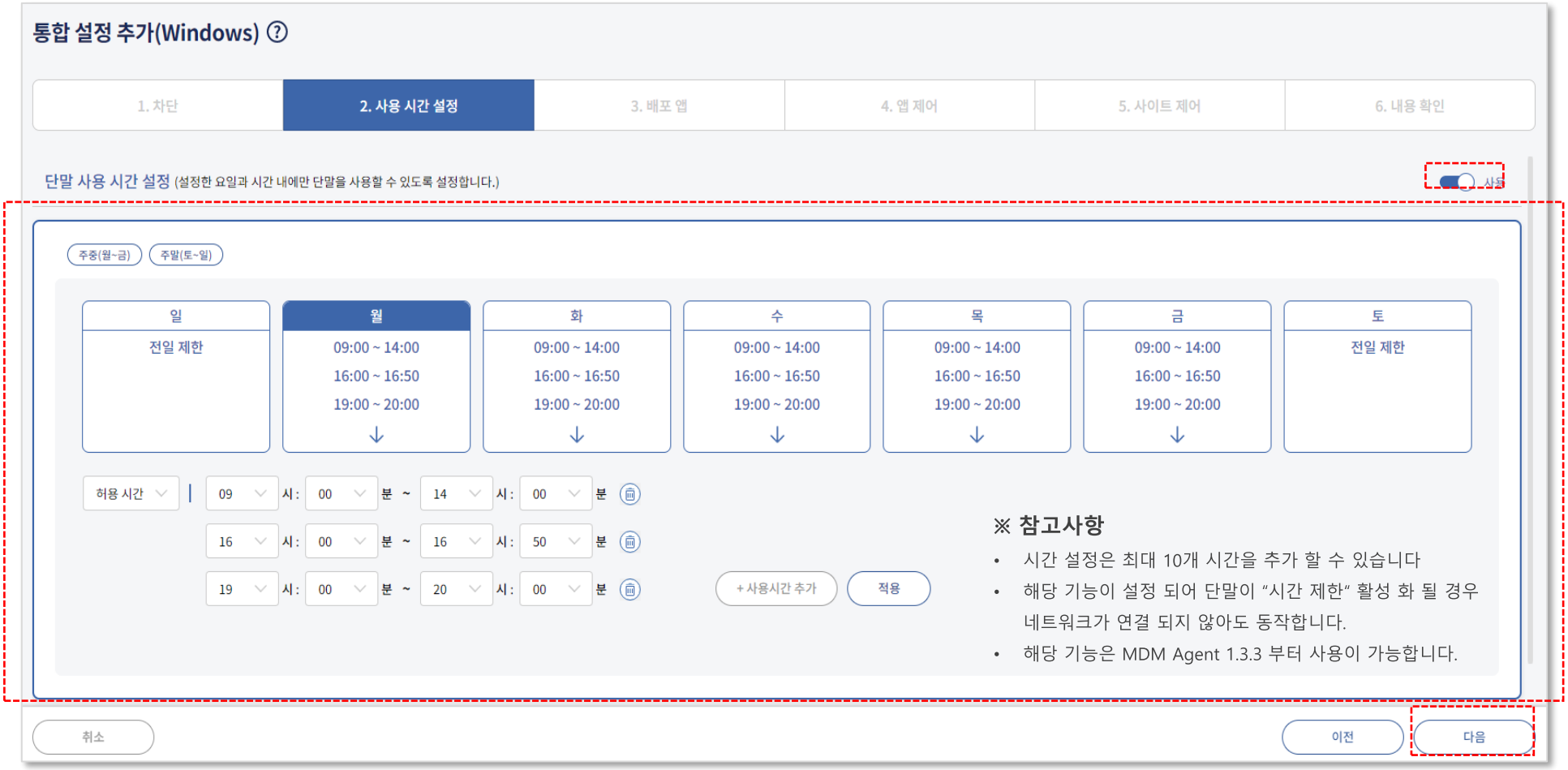
• 이 기능은 Window Home에서는 제공하지않는 기능으로 Pro 이상 OS 버전에서만 제공합니다.

15.3. Windows 통합설정

15.3.2. 사용 시간 설정

신규

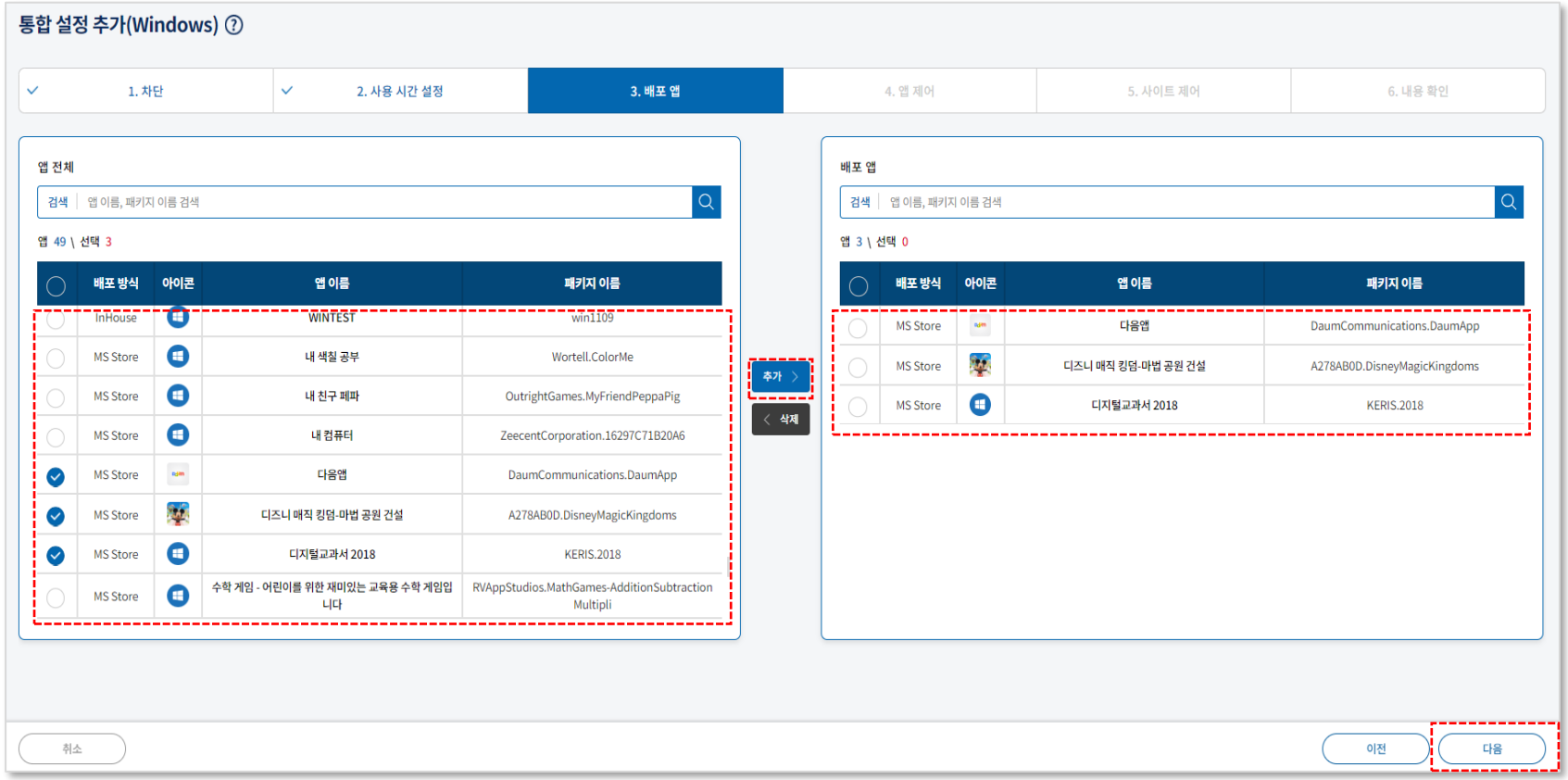
통합 설정 추가 “사용 시간 설정“ 에서는 단말을 관리자가 설정한 시간 및 요일 기준으로 단말기 사용 시간을 지정 할 수 있도록 기능을 제공합니다.



15.3. Windows 통합설정

15.3.3. 배포 앱

통합설정에서 “배포 앱 " 으로 지정 된 앱들은 단말에 필수 적으로 설치 되어야 할 앱으로 지정 되며 단말에 자동 설치 됩니다.



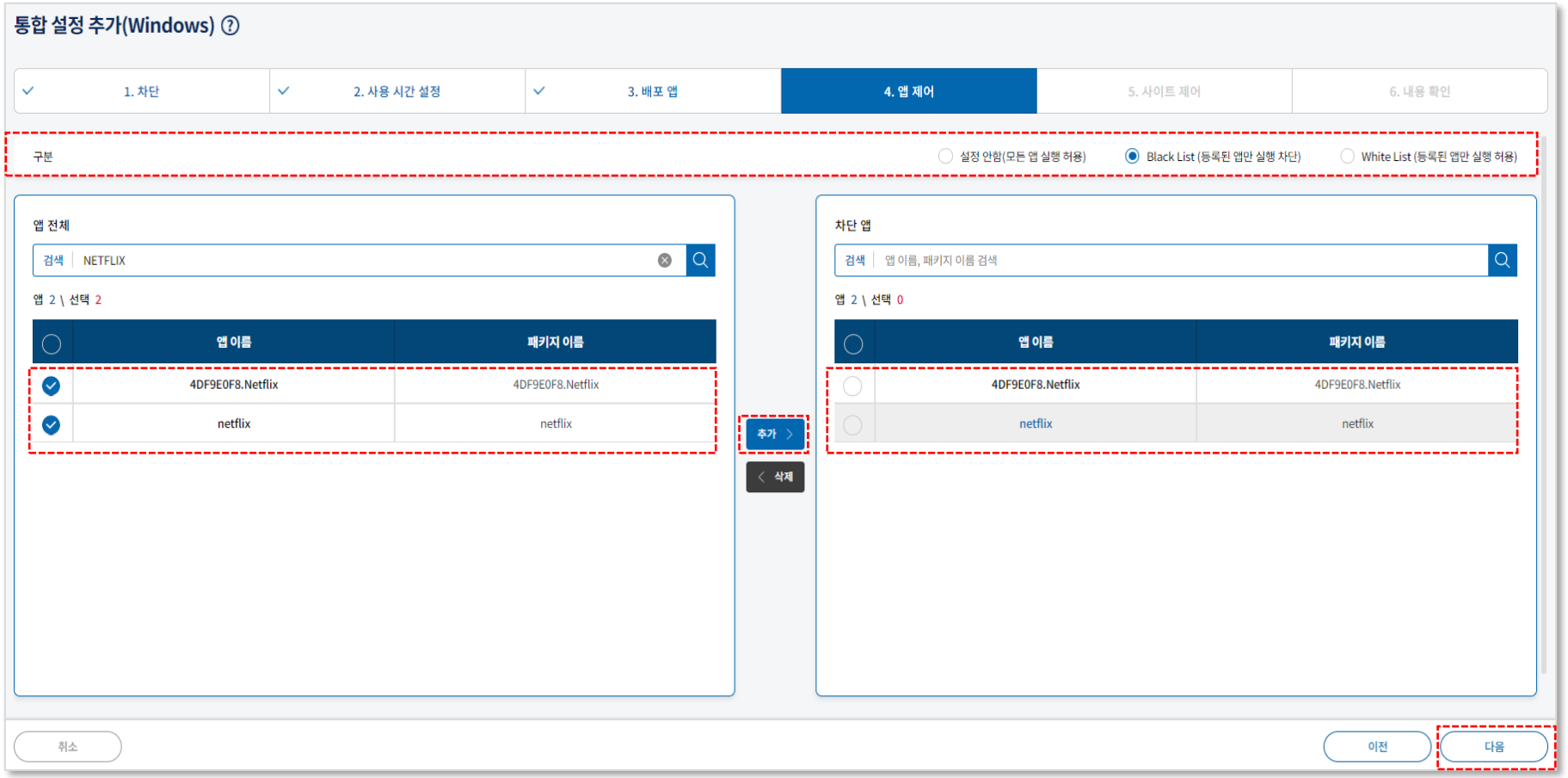
※ 참고사항

- 통합설정에서 배포 앱 기능을 통해 배포된 앱은 임의로 삭제 되지 않습니다.
- 단말에서 앱을 삭제 필요 시 배포 앱에서 미 지정 된 정책으로 적용 시 대상 앱 삭제 가능합니다.

15.3. Windows 통합설정

15.3.4. 앱 제어

통합설정을 통해 단말에 BlackList(등록된 앱 만 실행 차단), WhiteList(등록된 앱만 실행 허용), 모든 앱 실행 허용 등을 설정 할 수 있는 기능을 제공합니다.

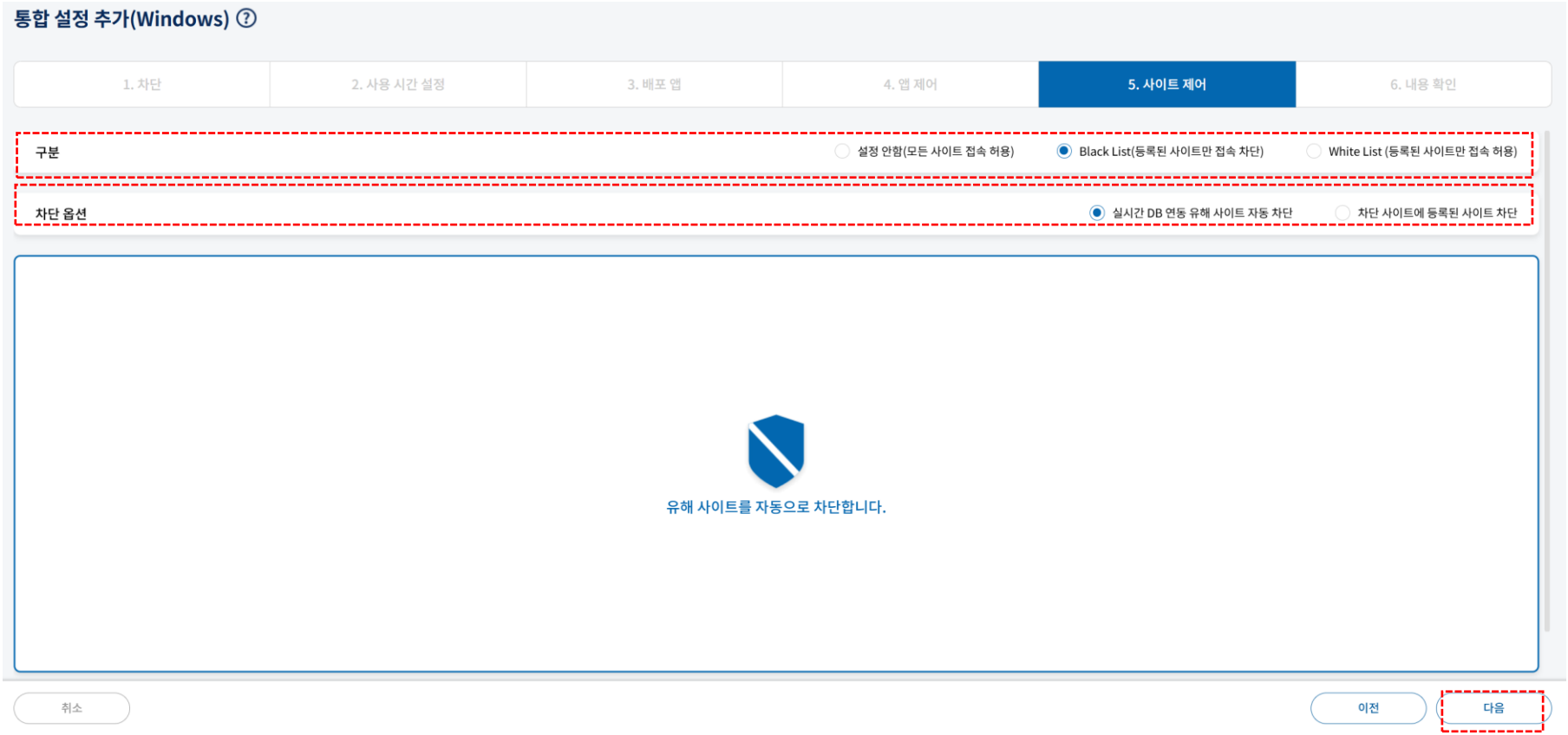


* 구분 : 설정안함 : 모든 앱 실행 허용 / WhiteList : 등록된 앱만 실행 허용 / BlackList : 등록된 앱만 실행 차단

15.3. Windows 통합설정

15.3.5. 사이트 제어

통합설정을 통해서 학교 소속 단말에 유해 사이트를 “자동 차단 실행“, “자동 차단 해제“ 기능을 브라우저 별로 차단 할 수 있는 기능을 제공합니다.



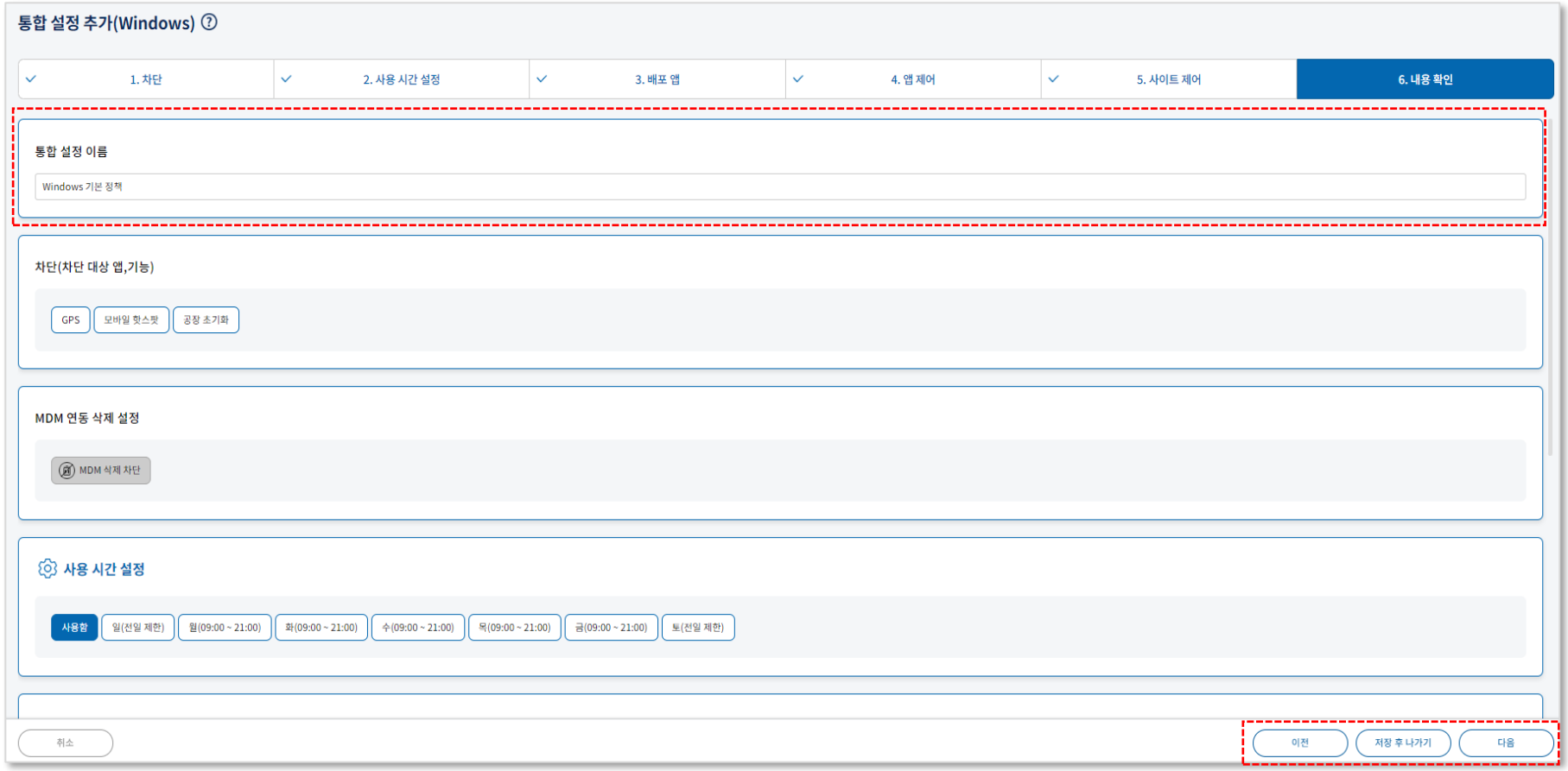
※ 참고사항

- Argos MDM 앱을 Windows 단말에 설치 되어 있어야만 “실시간 DB 연동 유해 사이트 차단“ 기능 동작이 가능합니다 .
- 부분 차단 일 경우 선택 된 브라우저에서만 차단이 가능합니다.

15.3. Windows 통합설정

15.3.6. 내용 확인

통합설정 추가를 통해서 설정한 정책 내용을 확인 후 정책을 저장하는 기능을 제공합니다.

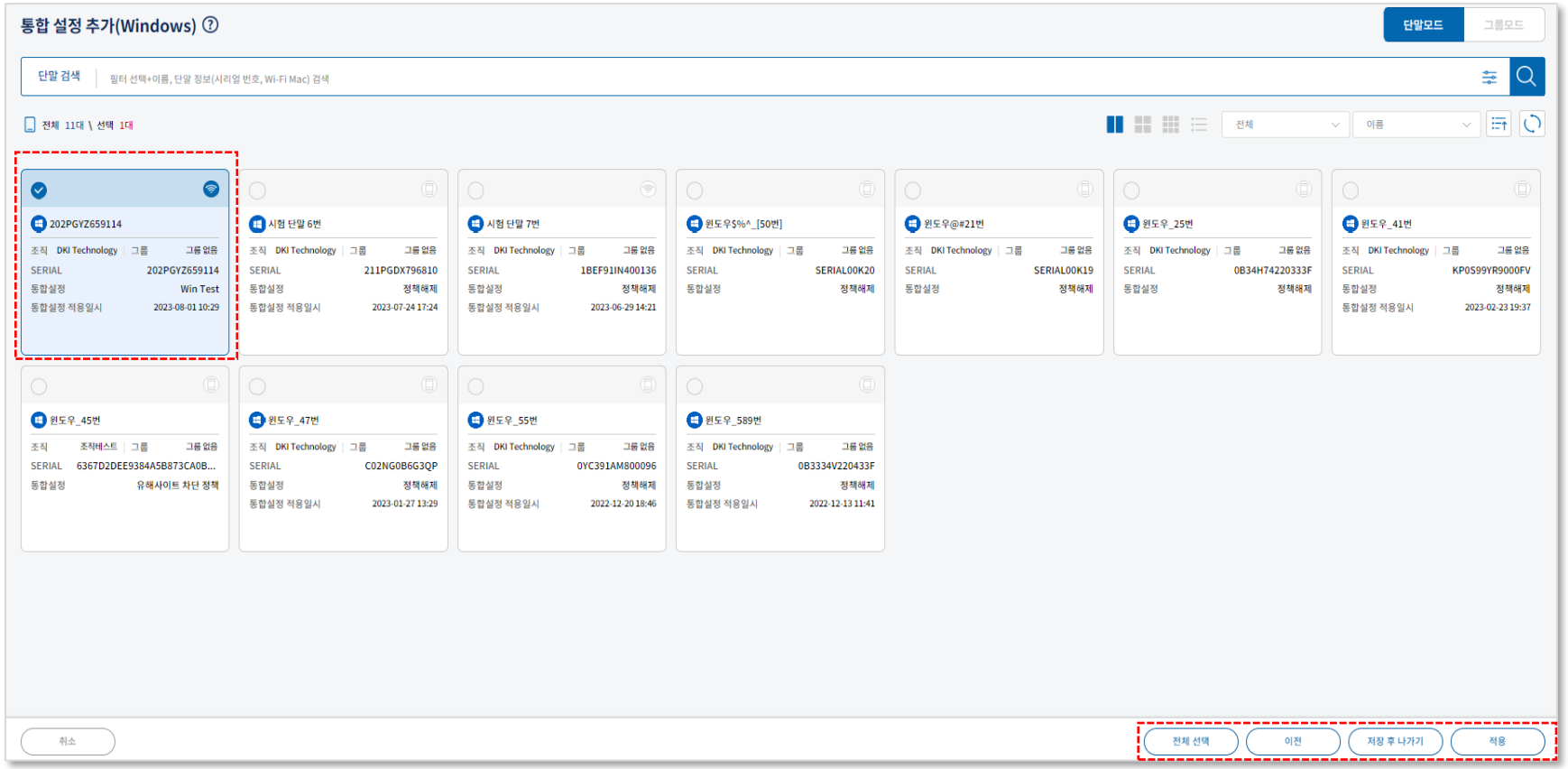


※ **참고사항** : Android, iOS, Windows 등 각 플랫폼 별로 표시되는 내용 확인 화면이 다릅니다.

15.3. Windows 통합설정

15.3.7. 적용

통합설정 추가를 통해서 설정한 정책 내용을 학교 소속의 스마트 단말에 정책 적용합니다.

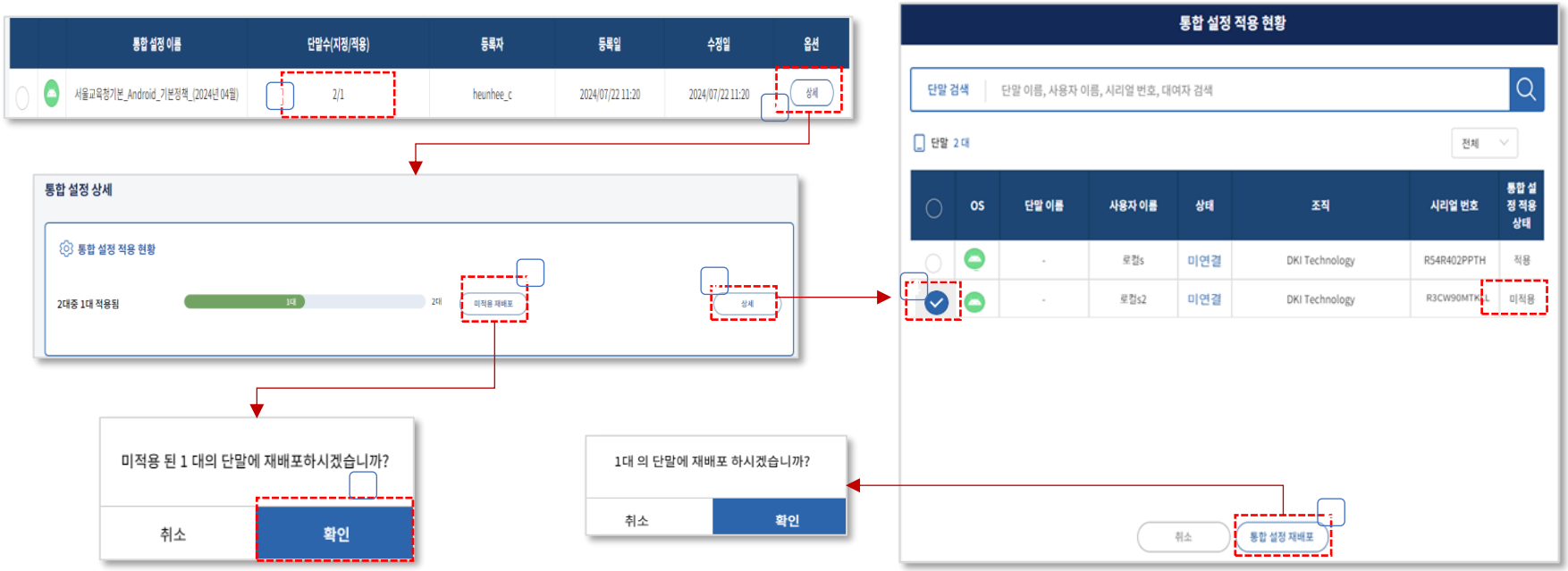


※ 참고사항

- 단말 별, 그룹 별, 조직 별 통합설정을 적용 할 수 있으며, 통합설정 적용 시 정책 부분에 해당 정책명으로 표시됩니다.

15.2. 통합설정 적용 여부 확인 및 재 배포 기능

통합 설정 항목정보에 통합설정 지정 단말과 적용 단말 수량을 표시하여 적용 단말 수량 정보를 제공하고, 상세 메뉴를 통해 적용 안된 단말의 상세 정보 확인 및 미적용 단말에 설정을 쉽게 적용하는 기능을 제공합니다.



① 통합 설정 리스트에서 통합설정 지정 수량 및 적용 단말 수량을 확인 가능합니다.

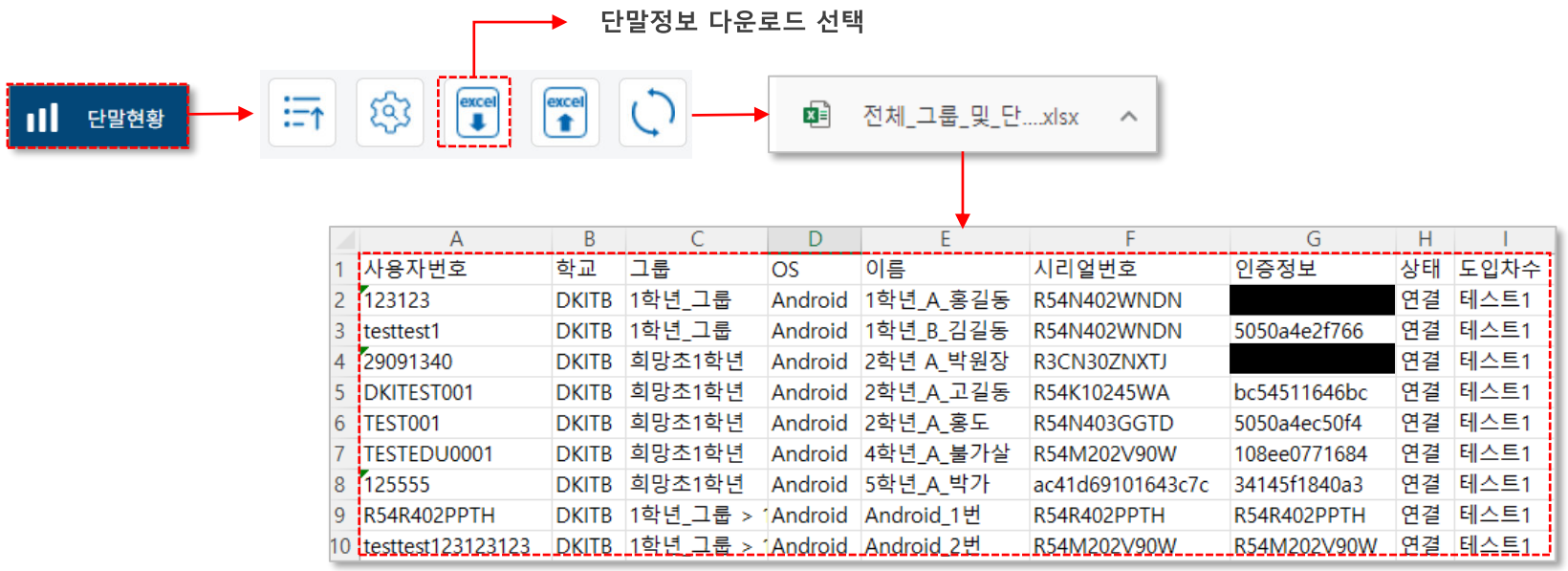
② 확인후 지정수량과 적용 수량이 맞지 않을 경우 상세 버튼을 선택합니다. 상세 화면에서 미적용 수량이 있을 경우 미적용 재 배포 버튼을 클릭하여 표시되는 팝업에서 확인 버튼을 눌러 정책 재배포가 가능합니다.

③ 통합 설정 적용 현황 상세 정보를 확인 하기 위해 상세 버튼을 선택합니다

④ 통합 설정 적용 현황 팝업에서 미적용 단말을 선택하여 "통합설정 재배포" 버튼을 클릭하여 재배포도 가능합니다

17 단말정보 다운로드

학교에 소속된 단말의 스마트 패드 정보를 한번에 Excel 파일로 변환하여 다운로드하는 기능을 제공합니다.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	사용자번호	학교	그룹	OS	이름	시리얼번호	인증정보	상태	도입차수
2	123123	DKITB	1학년_그룹	Android	1학년_A_홍길동	R54N402WNDN	[redacted]	연결	테스트1
3	testtest1	DKITB	1학년_그룹	Android	1학년_B_김길동	R54N402WNDN	5050a4e2f766	연결	테스트1
4	29091340	DKITB	희망초1학년	Android	2학년 A_박원장	R3CN30ZNXTJ	[redacted]	연결	테스트1
5	DKITEST001	DKITB	희망초1학년	Android	2학년_A_고길동	R54K10245WA	bc54511646bc	연결	테스트1
6	TEST001	DKITB	희망초1학년	Android	2학년_A_홍도	R54N403GGTD	5050a4ec50f4	연결	테스트1
7	TESTEDU0001	DKITB	희망초1학년	Android	4학년_A_불가살	R54M202V90W	108ee0771684	연결	테스트1
8	125555	DKITB	희망초1학년	Android	5학년_A_박가	ac41d69101643c7c	34145f1840a3	연결	테스트1
9	R54R402PPTH	DKITB	1학년_그룹 > 1	Android	Android_1번	R54R402PPTH	R54R402PPTH	연결	테스트1
10	testtest123123123	DKITB	1학년_그룹 > 1	Android	Android_2번	R54M202V90W	R54M202V90W	연결	테스트1

① 단말현황 선택

② 단말현황 화면 우측 상단에 excel 버튼을 선택

③ 전체_그룹_및_단말...xlsx 다운로드 됩니다.

④ 다운로드 된 파일 확인 시 단말현황에 표시되는 단말의 정보를 확인 할 수 있습니다.

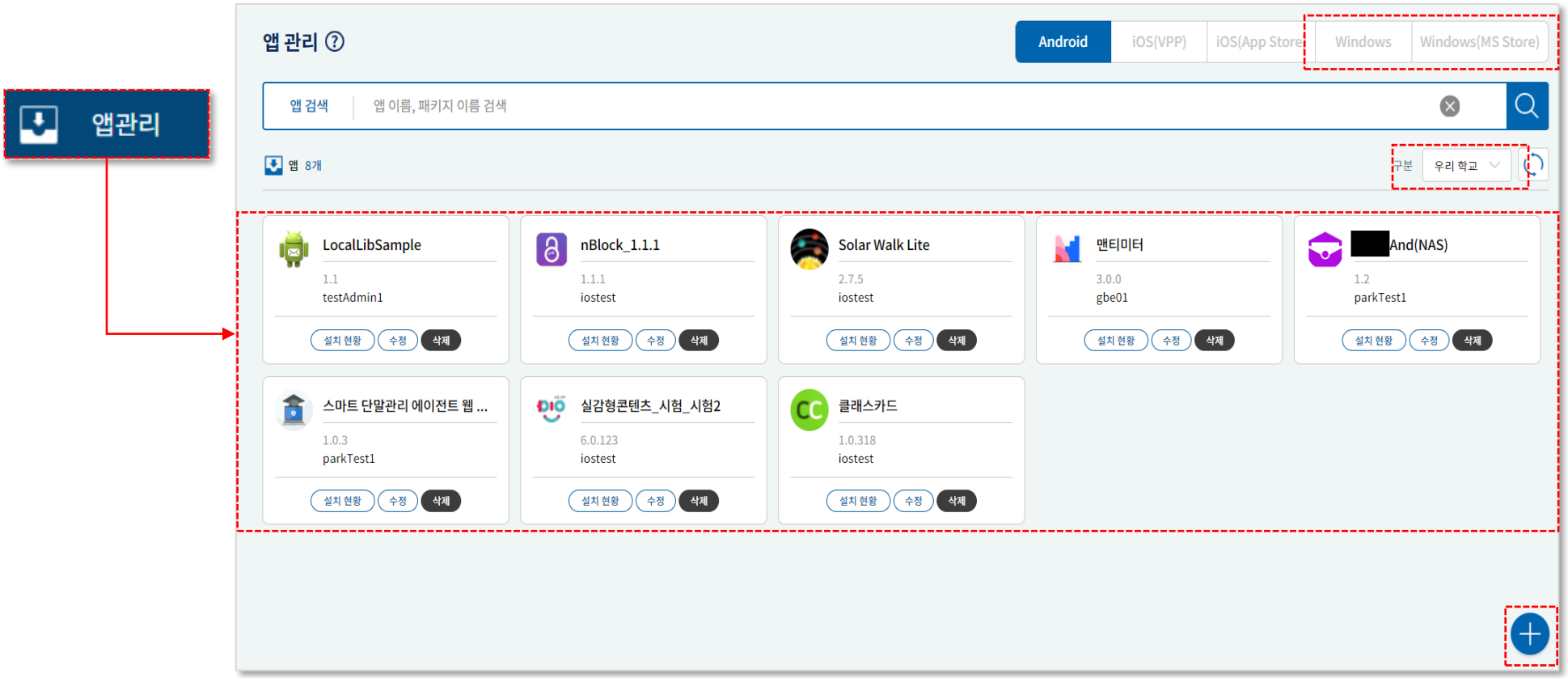
※ 참고사항

- 다운로드 된 데이터의 정보가 학교에 실제 보유 중인 단말과 일치 하지 않을 경우 MDM 기술지원센터 1666-6493 으로 연락 주시면 지원 가능합니다.

18 앱 관리

18.1. 앱 관리 인터페이스

학교 소속 단말에 배포하고자 하는 앱을 등록 관리 하는 기능을 제공합니다.

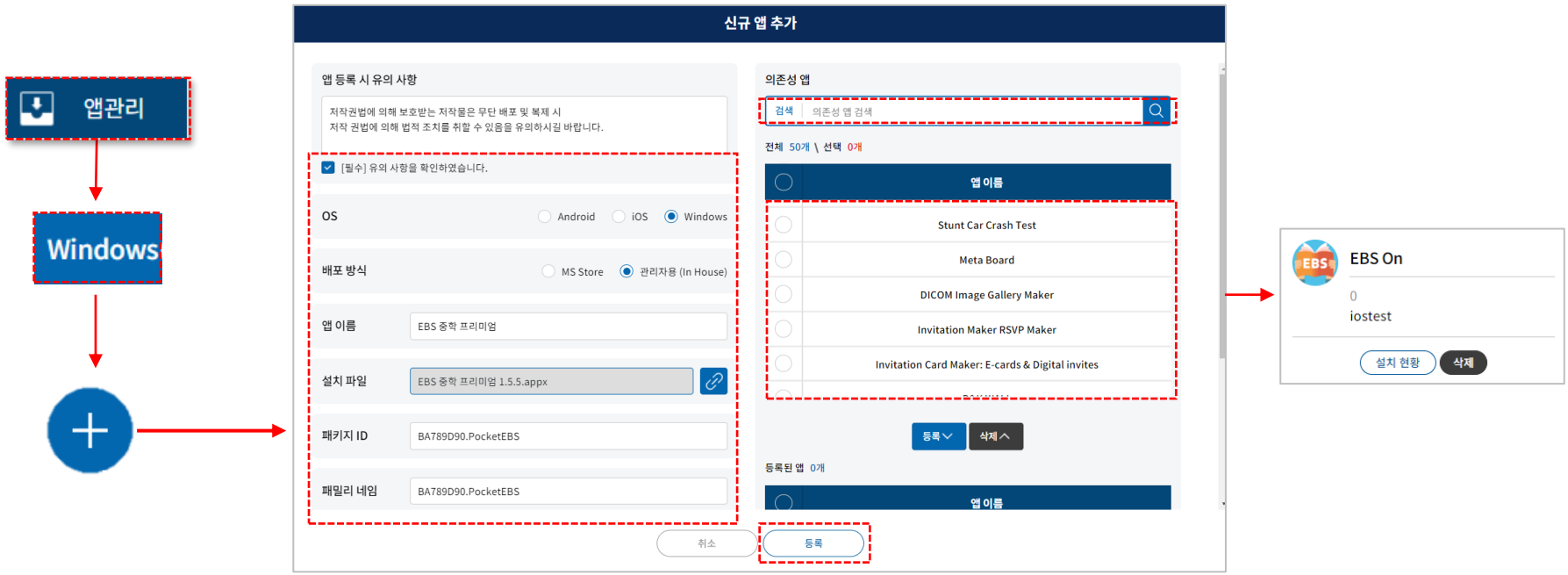


※ 참고사항

- Android, Windows 단말의 경우 설치 파일을 가지고 있어야만 등록이 가능합니다. (In house)
- iOS(VPP), iOS(AppStore), Windows(MS Store)단말의 경우 스토어에 등록된 앱을 배포 할 수 있습니다.

18.2. 신규 앱 등록_(Windows)

스마트 단말 관리 시스템[MDM]에서 사용할 Windows 단말의 앱을 In House 방식으로 신규 등록 할 수 있는 기능을 제공합니다.



① 앱 관리 화면에 "Windows"플랫폼을 선택 후 우측 하단에 " + " 신규 앱 추가 버튼을 선택합니다.

② 신규 앱 추가 팝업 창에 등록 하고자 하는 앱의 이름, 설피 파일, 패키지 ID 등... 을 입력 및 선택 시 "의존성 " 앱 이 있을 경우 선택 후 화면 하단에 "등록" 버튼을 선택합니다.

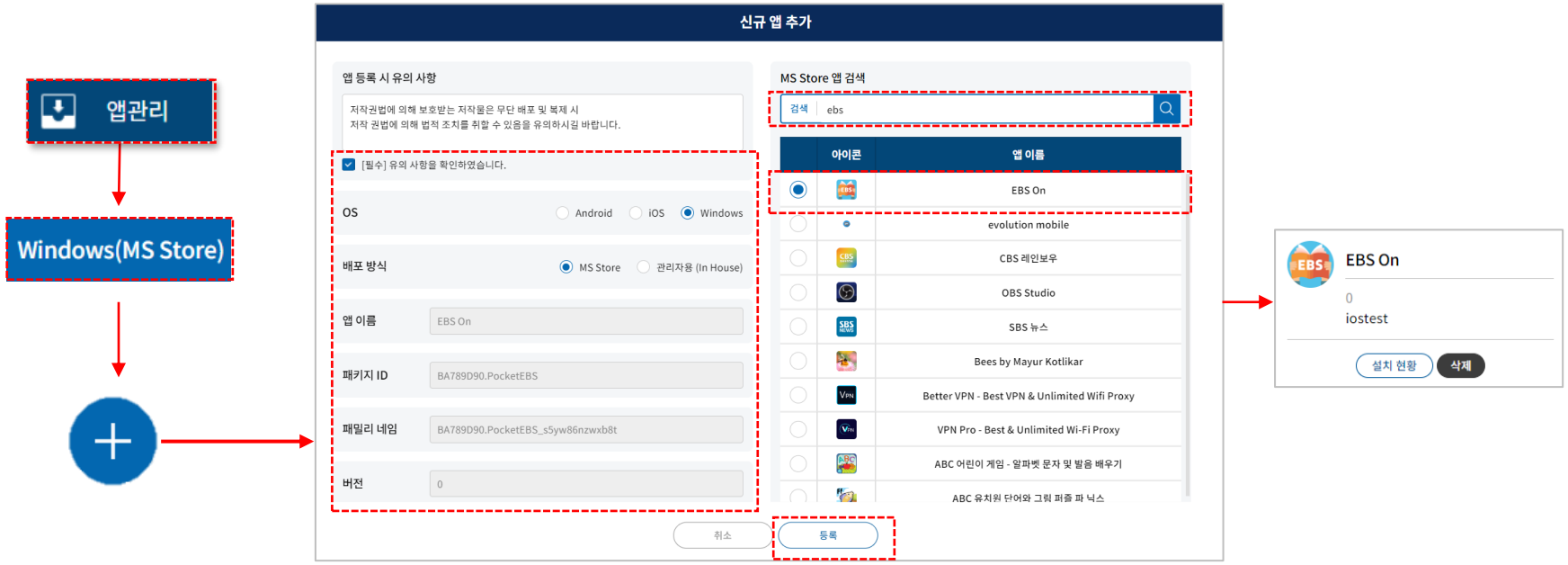
③ 앱 관리 목록에 신규 등록 된 앱의 이름과 icon 이 표시 됩니다.

※ 참고사항

- Windows 단말에 서 사용할 앱 의 설치 파일(appx. Appxbundle, msix 등..)을 제공하지 않습니다.
- 등록된 앱을 사용하기 위해 의존하는 앱이 있을 경우 "의존성 앱"에서 검색 후 앱을 등록 합니다.

18.2. 신규 앱 등록_(Windows MS Store)

스마트 단말 관리 시스템[MDM]에 등록 후 사용할 앱을 MS Store에서 검색 후 신규 등록 할 수 있는 기능을 제공합니다.



① 앱 관리 화면에 "Windows(MS Store)"플랫폼을 선택 후 우측 하단에 " + " 신규 앱 추가 버튼을 선택합니다.
② 신규 앱 추가 팝업 창에 앱 등록 시 유의 사항 하위에 "동의" 체크 후 "MS Store 앱 검색" 부분에 검색하고자 하는 앱의 이름을 입력 후 검색 합니다.
③ 검색 된 앱을 선택 후 "등록" 버튼을 선택하여 앱을 등록 합니다.
④ 앱 관리 목록에 신규 등록 된 앱의 이름과 icon 이 표시 됩니다.

※ 참고사항

- MS Store 앱 검색 창에서 검색 된 앱 중 등록 대상으로 앱 선택 시 "등록할 수 없는 앱입니다." 표시되는 앱은 등록이 불가능한 앱입니다.
- 등록 대상으로 선택 시 "앱이름", "패키지ID", "패밀리 네임", "버전" 명이 자동 기입 됩니다.

19 앱 배포

학교 관리자가 학교소속 단말에 원하는 앱을 배포 할 수 있도록 하기 절차대로 수행 하여 앱을 배포 할 수 있도록 기능을 제공합니다.

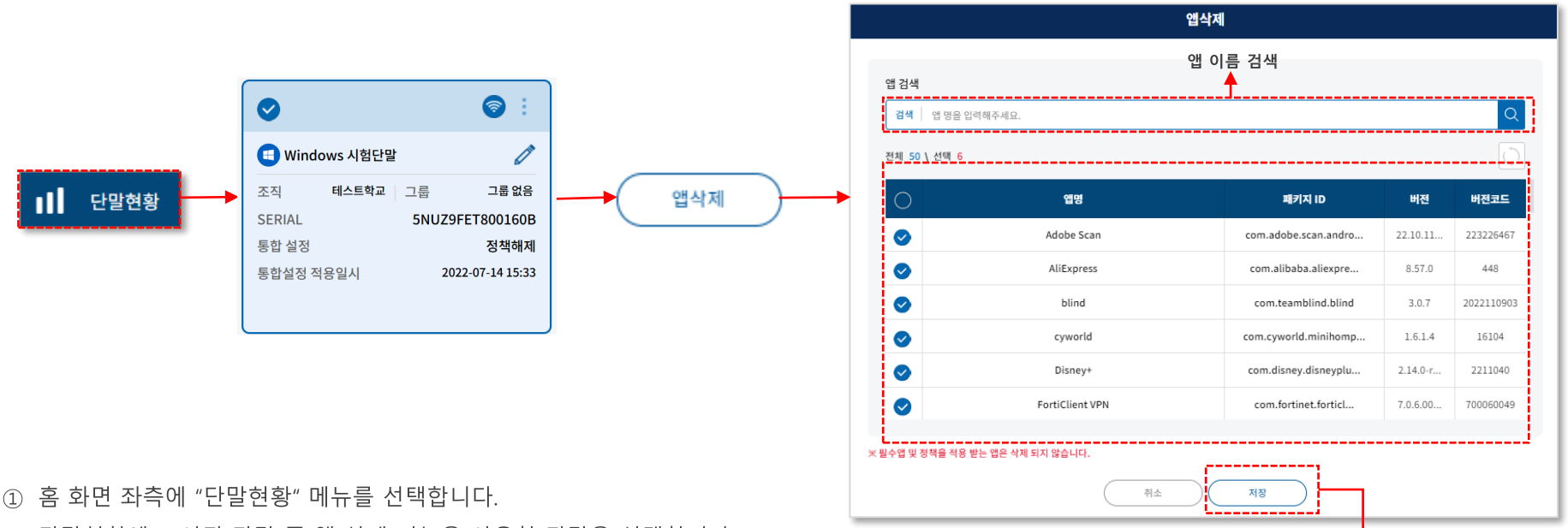


※ 참고사항

- 배포 앱 목록에서 배포하고자 하는 앱이 없을 경우 앱 관리 화면에 "+" 기능을 통해 앱 등록 후 배포 진행 합니다.
- Android 단말의 경우 "신규 앱 추가" 를 하기 위해서는 반드시 APK 확장자인 설치 파일을 사전에 확보 먼저 하셔야 하며 설치 파일을 확보 하신 후 단말에 직접 APK를 설치 해보신 후 정상 동작 및 사용이 가능한 것을 확인 후 에 "신규 앱 추가" 기능을 통해 등록 후 사용 하셔야 합니다.
- 스마트 단말 관리 시스템[MDM] 에서는 배포 하는 기능만 제공하며 설치 파일은 제공하지 않습니다.
- 앱 등록 시 공개설정을 "비공개" 형태로 등록 하시면 "패키지 명 중복" 없이 정상 등록 가능합니다.

20 앱 삭제

스마트 패드에 설치 되어 있는 앱을 관리자가 삭제하고자 할 경우 삭제할 수 있는 기능을 제공합니다.



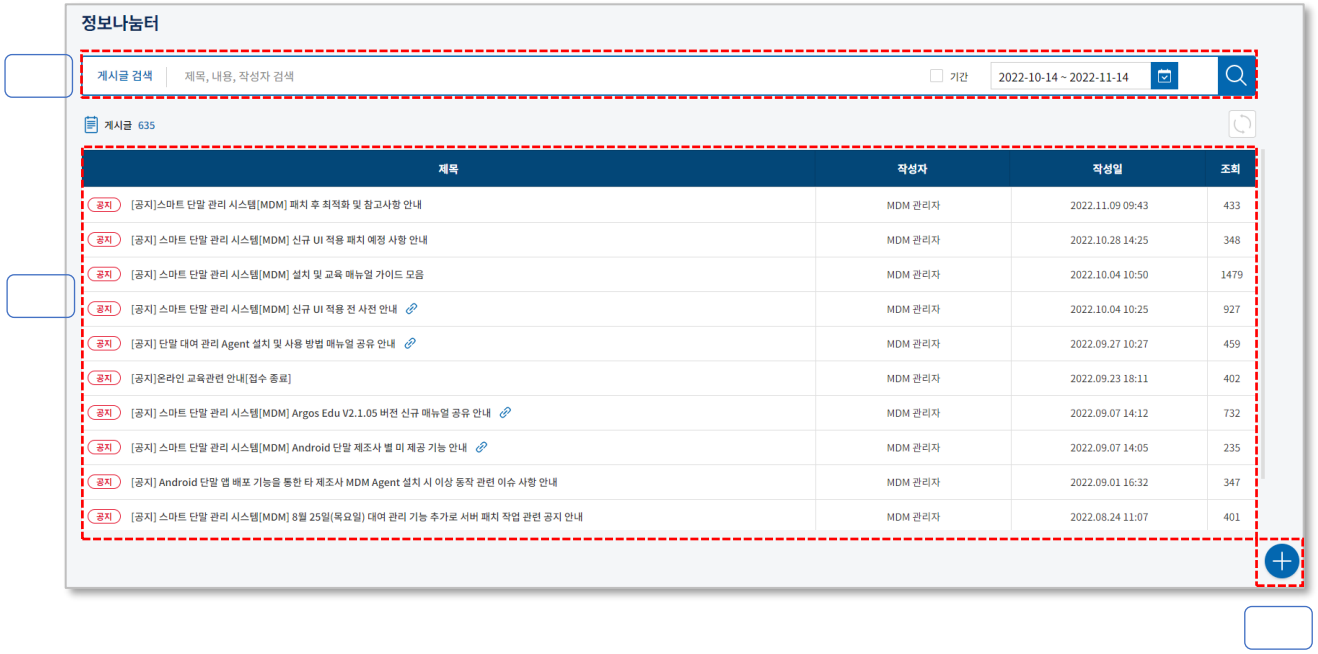
① 홈 화면 좌측에 "단말현황" 메뉴를 선택합니다.
② 단말현황에 표시된 단말 중 앱 삭제 기능을 사용할 단말을 선택합니다.
③ 단말현황 우측 하단에 "앱 삭제 " 버튼을 선택합니다.
④ 앱 삭제 팝업 창에 삭제 할 앱을 체크 또는 검색 후 대상 앱을 체크 하고 "선택" 하여 삭제 시도합니다.
⑤ 처리 완료되었습니다. 메시지 표시 후 단말에 대상 앱이 삭제 됩니다.

※ 참고사항

- 대상 단말에 해당 앱이 없을 경우 삭제 실패가 발생합니다.
- 앱이 삭제 되면 단말의 "설치 앱" 목록에서 해당 앱의 정보가 삭제 됩니다.

21.1. 정보나눔터 인터페이스

스마트 단말 관리자 시스템[MDM] 시스템 관리자가 학교관리자에게 “공지“ 또는 학교관리자가 시스템 관리자에게 문의 글을 작성하는 기능을 제공합니다.



① 시스템 관리자가 등록한 공지사항 및 학교관리자가 문의한 문의 내용이 표시됩니다.

② “제목, 내용, 작성자” 등 관리자가 대상을 검색하는 기능을 제공합니다.

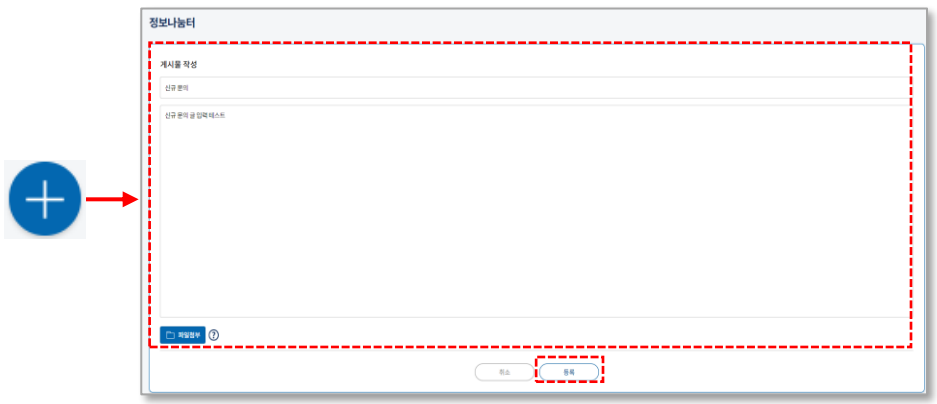
③ 신규 글을 등록하고자 할 경우 우측 하단에 노트 icon 을 선택하여 신규 글을 등록 진행합니다.

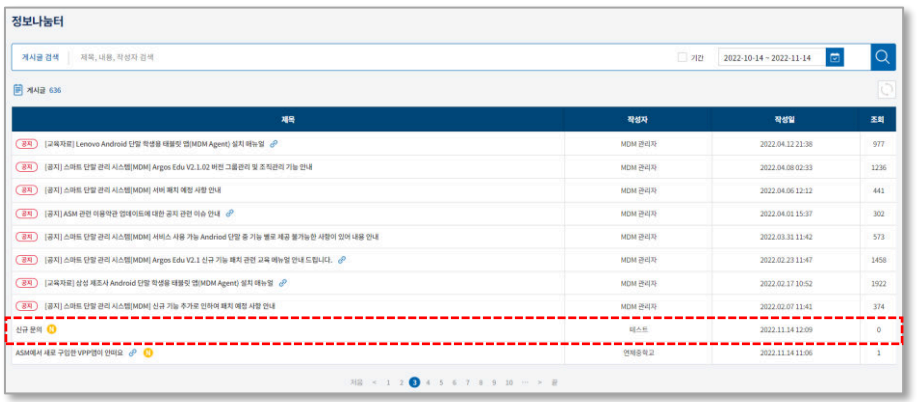
※ 참고사항

- 등록 된 글의 “수정”, “삭제 " 는 학교관리자 계정으로 작성된 내용만 수정, 삭제가 가능합니다.

21.2. 신규 글 등록

학교관리자가 시스템 관리자[MDM 관리자]에게 문의 글을 작성할 수 있도록 기능을 제공합니다.





① 정보나눔터 우측 하단에 " ⊕ " 신규 글쓰기 버튼을 선택합니다.

② 신규 글쓰기 등록 팝업 창에 제목, 첨부파일, 내용 등을 입력 후 우측 하단에 "등록" 버튼을 선택하여 신규 글을 입력합니다.

③ 정보나눔터 글 목록에 학교관리자가 입력 한 신규 문의 글 제목이 표시됩니다.

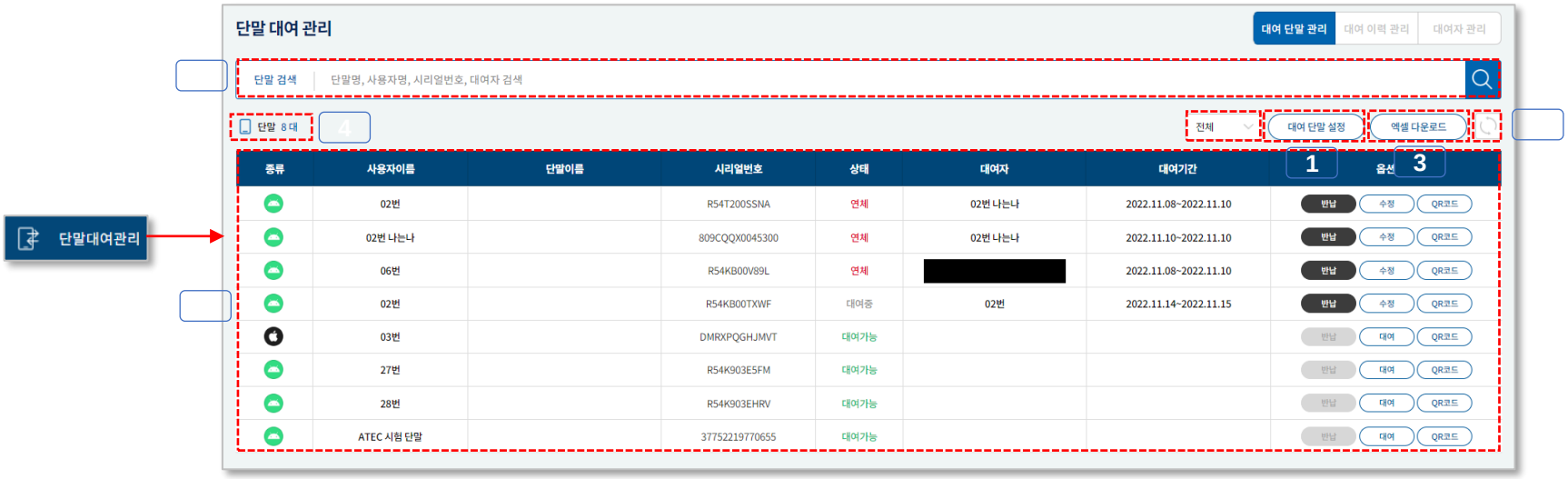
※ 참고사항

- 학교관리자 신규 글 입력 시 시스템 관리자가 입력한 공지 아래에 신규 글이 등록됩니다.

22 대여관리

22.1. 대여 단말 관리 인터페이스

학교에 보유중인 단말을 손쉽게 학생 또는 기타 사용자에게 단말을 지정한 날짜동안 대여, 반납, 연체를 관리 할 수 있는 기능을 제공합니다.



① 대여 단말 설정 : 학교 소속 단말 중 대여 단말로 설정 할 수 있는 단말을 불러 옵니다.
② 단말 목록 : 대여 단말로 설정된 단말 목록을 표시합니다.
③ 엑셀 다운로드 : 단말 목록에 표시된 단말 정보를 엑셀 파일 형태로 다운로드합니다.
④ 단말 수량 : 대여 단말 목록에 표시된 단말 의 수를 표시합니다.
⑤ 단말 검색 : 단말명, 사용자명, 시리얼번호, 대여자 등을 기준으로 검색할 수 있습니다.
⑥ 리플레쉬 : 현재 화면을 갱신하는 기능을 제공합니다.

22.2. 대여 단말 설정

대여 관리 처음 진입 시 대여 단말이 존재 하지 않으며 "대여 단말 설정" 기능을 통해서 학교에 소속인 단말 중 어떤 단말을 대여 단말로 사용할지를 선택해야 합니다.



① 대여 단말 설정 선택합니다.

② 대여 단말 설정 팝업 창에서 학교 소속 단말이 "전체 단말" 목록에 표시되며 원하는 단말의 이름 또는 시리얼번호 기준으로 "검색" 후 표시된 단말을 선택합니다.

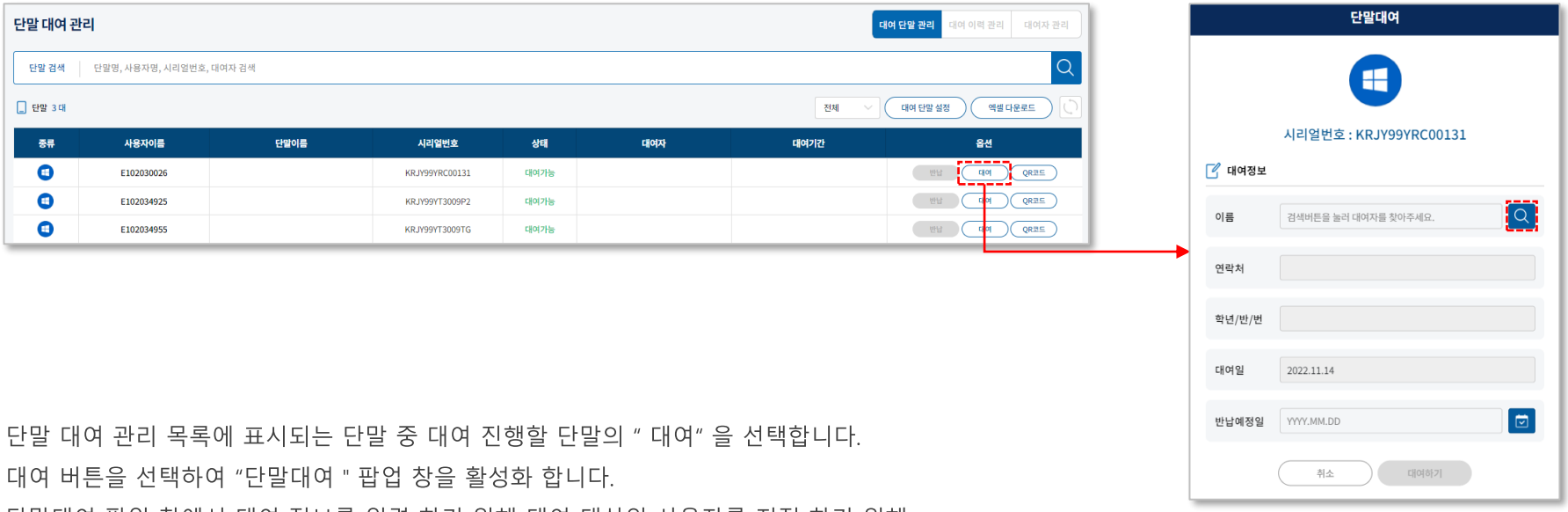
③ 전체 단말 과 대여 단말 중간에 위치한 "추가" 버튼을 선택하여 대여단말 쪽으로 이동시킨 후 "저장" 버튼을 선택하여 "대여 단말"로 설정합니다.

※ 참고사항

- 사전에 대여 단말로 지정 된 단말이 존재 하지 않는 경우 위와 같이 화면 중간에 "대여 단말 설정" 버튼이 표시됩니다.
- 단말을 추가로 대여 단말로 지정이 필요한 경우 "대여 단말 " 에서 "대여 단말 설정 " 버튼을 선택합니다.

22.3. 단말 대여(1/3)

단말 대여 관리에 표시된 단말을 원하는 사용자에게 단말을 대여 할 수 있는 기능을 제공합니다.



① 단말 대여 관리 목록에 표시되는 단말 중 대여 진행할 단말의 " 대여" 을 선택합니다.

② 대여 버튼을 선택하여 "단말대여 " 팝업 창을 활성화 합니다.

③ 단말대여 팝업 창에서 대여 정보를 입력 하기 위해 대여 대상인 사용자를 지정 하기 위해 " " 선택합니다.

22.3. 단말 대여(2/3)

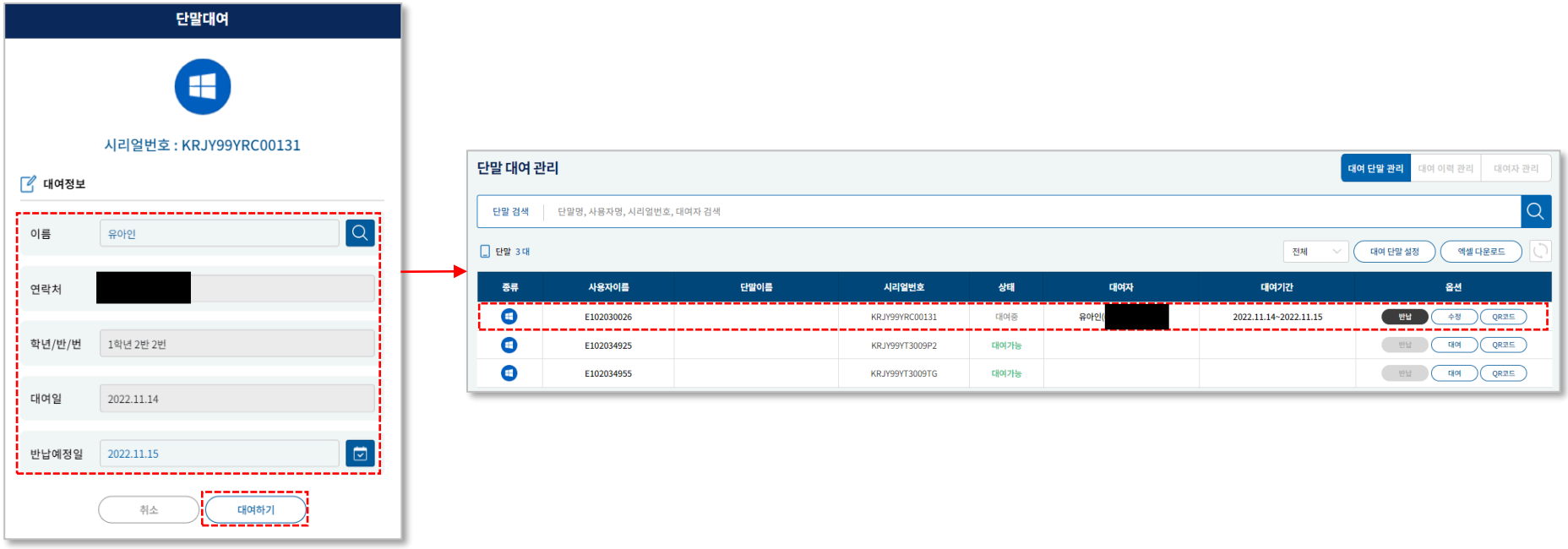


④ 대여자 선택 팝업 창에서 대여 대상자를 검색 또는 목록에서 선택 후 "확인" 버튼을 선택합니다.

⑤ 단말 대여 팝업 창에 비어 있는 내용 "이름", "연락처", " 학년/반/번" 기입 된 부분을 확인 후 "반납 예정일 " 에 "  " 를 선택합니다.

⑥ 반납일 선택 팝업 창에서 반납 예정일자를 선택 후 "확인" 버튼을 선택합니다.

22.3. 단말 대여(3/3)



⑦ 단말대여 팝업 창에 등록된 대여자 정보 와 반납예정일자 표시되며 "대여하기" 버튼을 선택합니다.

⑧ 단말 대여 관리 목록에 대여 된 단말정보가 표시됩니다.

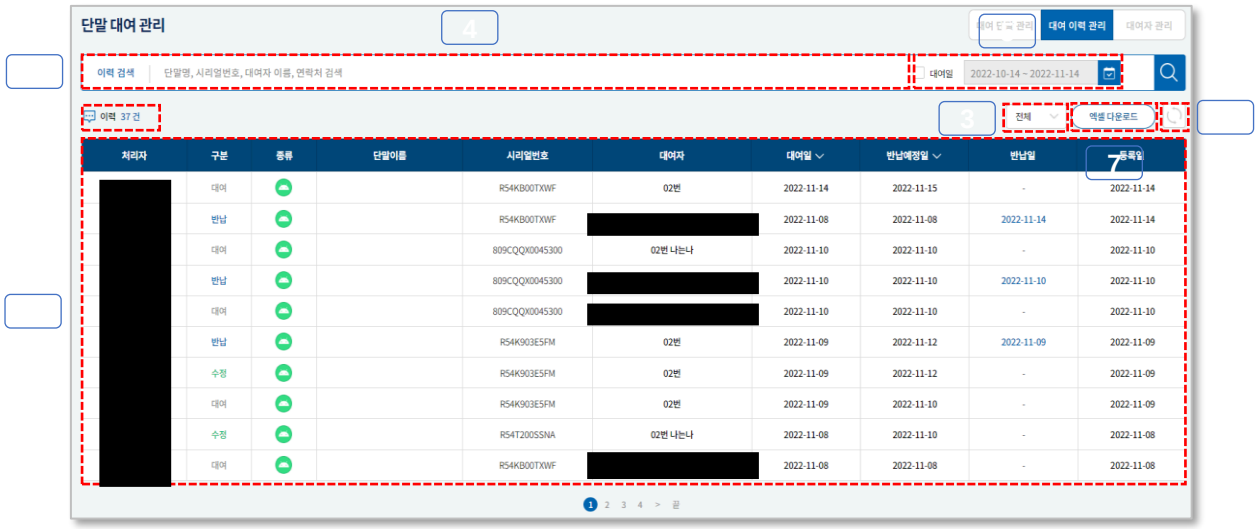
※ 참고사항

- 단말 대여 관리 목록에 "단말명" 이 표시 되지 않는 건 서버에 해당 단말명에 대한 정보가 없어 노출이 되지 않는 것이며 ipad 단말만 현재 표시가 가능합니다.
- 반납예정일을 오버 할 경우 "상태" 값이 "**연체**"로 변경 됩니다.

22 대여관리

22.4. 대여 이력 관리 인터페이스

학교 소속의 단말을 “대여”, “반납 " 된 이력을 날짜 기준으로 이력을 표시 하는 기능을 제공합니다.



① 단말 대여 목록 : 학교 소속 단말 중 “대여”, “반납” 처리 된 이력을 표시합니다.

② 이력 수량 : " 대여”, “반납” 처리 된 이력의 건수를 표시합니다.

③ 항목 검색 : " 전체”, “반납”, “대여”, “수정” 기준으로 화면에 내용을 표시합니다.

④ 이력검색 : 단말명, 시리얼번호, 대여자 이름, 연락처 등을 기준으로 검색할 수 있습니다.

⑤ 대여일 : 날짜를 지정하여 해당 하는 날짜의 정보를 목록에 표시합니다.

⑥ 리플레쉬 : 현재 화면을 갱신하는 기능을 제공합니다.

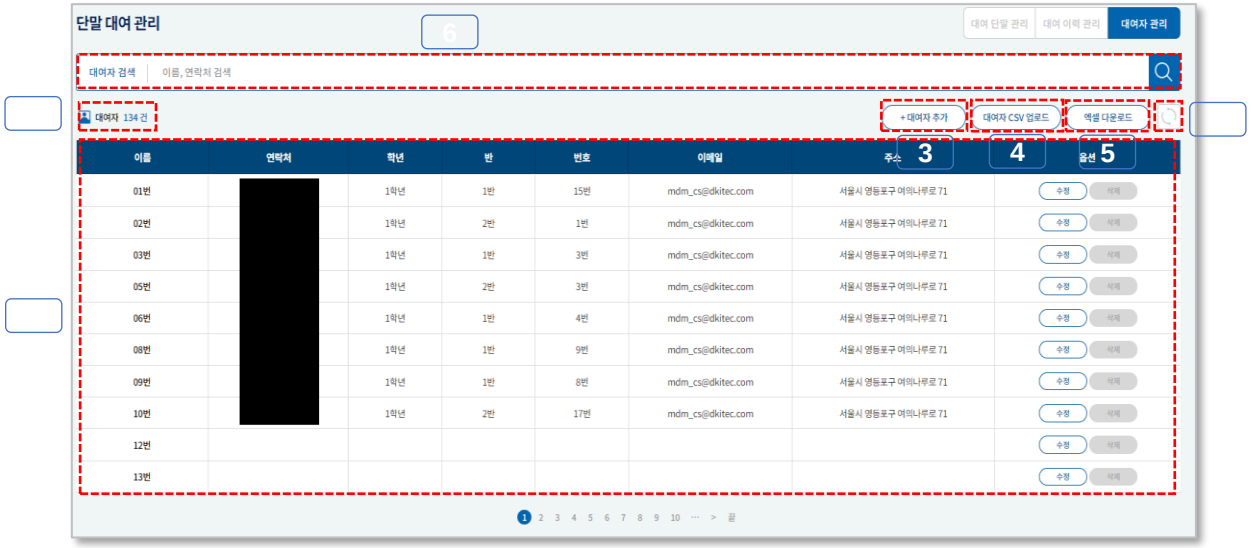
⑦ 엑셀 다운로드 : 단말 대여 관리 목록에 표시된 정보를 엑셀 파일로 다운로드합니다.

※ 참고사항

- 단말 대여 관리 목록에 표시된 정보는 누적 되는 데이터 이며 삭제 할 수 없습니다.
- 대여자의 이름을 변경 하였다고 하여서 이력에 있는 이름은 변경 되지 않습니다.
  (대여 당시의 이름을 표시 하기 위해 유지 됩니다.)

22.5. 대여자 관리 인터페이스

단말현황에 등록된 학교 소속 단말이 “사용자 이름”을 기존에 수정 했다면 “대여자 관리”목록에 표시되며 등록되지 않은 “대여자 " 를 등록 할 수 있는 기능을 제공합니다.



① 대여자 목록 : 학교 소속 단말의 사용자 및 추가된 대여자 정보를 표시합니다.

② 대여자 수량 : 대여 가능한 사용자 정보의 수량을 표시합니다

③ 대여자 추가 : 신규 대여자를 추가 할 수 있는 기능을 제공합니다.

④ 대여자 CSV 업로드 : 대량의 신규 사용자 정보를 등록 및 기존 정보를 일괄 수정 하는 기능을 제공합니다.

⑤ 엑셀 다운로드 : 대여자 목록에 표시된 정보를 엑셀 파일로 다운로드합니다.

⑥ 대여자 검색 : " 이름”, “연락처” 기준으로 검색하여 결과를 표시합니다.

⑦ 리플레쉬 : 현재 화면을 갱신하는 기능을 제공합니다.

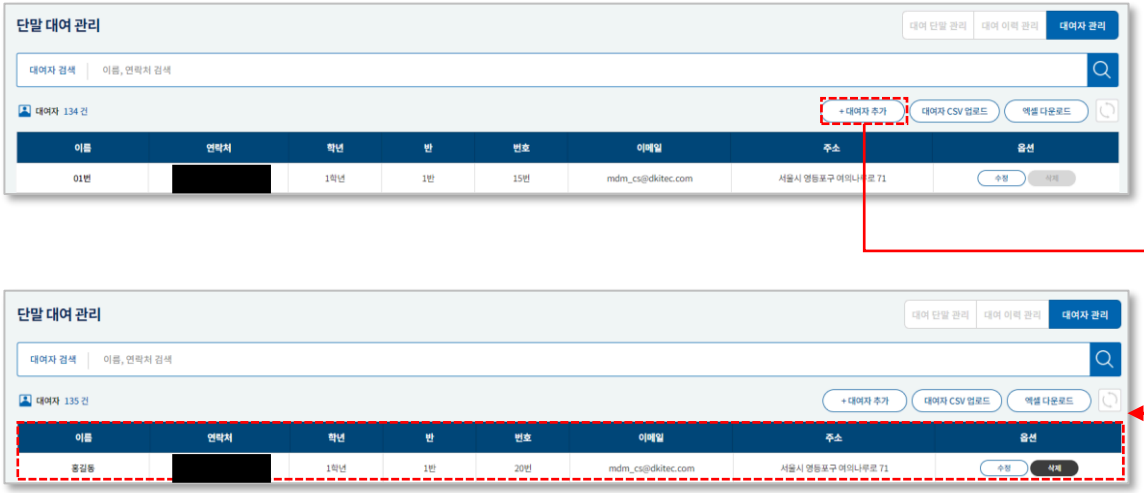
※ 참고사항

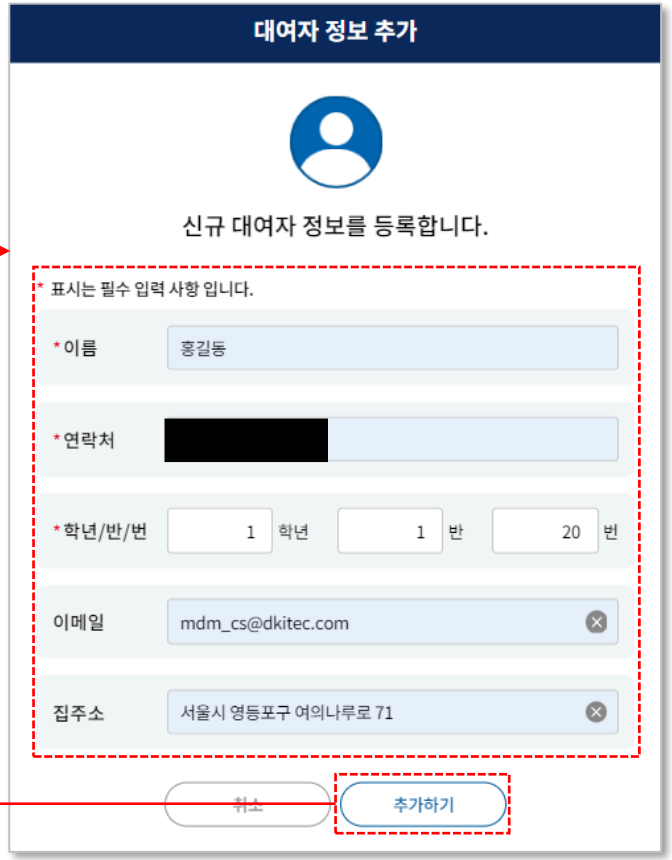
- 단말현황에서 단말에 사용자 이름을 수정하게 될 경우 대여자 목록에서도 이름이 수정됩니다.
- 대여자 추가하였다고 단말현황에 단말정보가 추가되지 않습니다.
- 이름, 연락처, 학년/반/번 값은 필수 값이며 가 데이터를 입력하여도 무방합니다.

22.6. 대여자 관리

19.6.1. 대여자 추가

대여자 관리에 존재 하지 않는 사용자(대여자)를 추가 할 수 있는 기능을 제공합니다.





① 대여자 관리 화면에서 "대여자 추가" 버튼을 선택합니다.
② 대여자 정보 추가 팝업 창에서 "대여정보" 를 입력 후 "추가하기" 버튼을 선택합니다.
③ 대여자 관리 화면에 추가 된 정보가 표시됩니다.

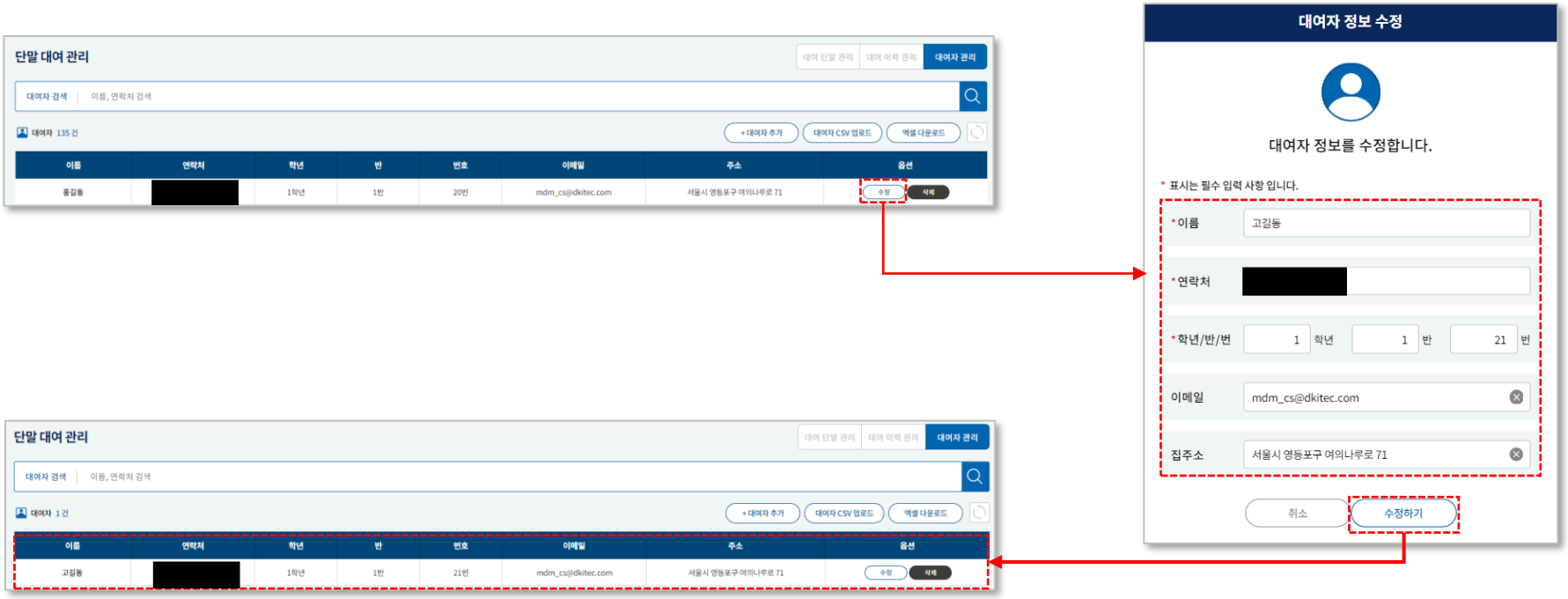
※ 참고사항

- 이름, 연락처, 학년/반/번 값은 필수 값이며 가 데이터를 입력하여도 무방합니다.

22.6. 대여자 관리

22.6.2. 대여자 수정

사전 입력된 대여자 정보를 수정 할 수 있는 기능을 제공합니다.



① 대여자 관리 목록에서 수정하고자 하는 대상의 "수정" 버튼을 선택합니다.

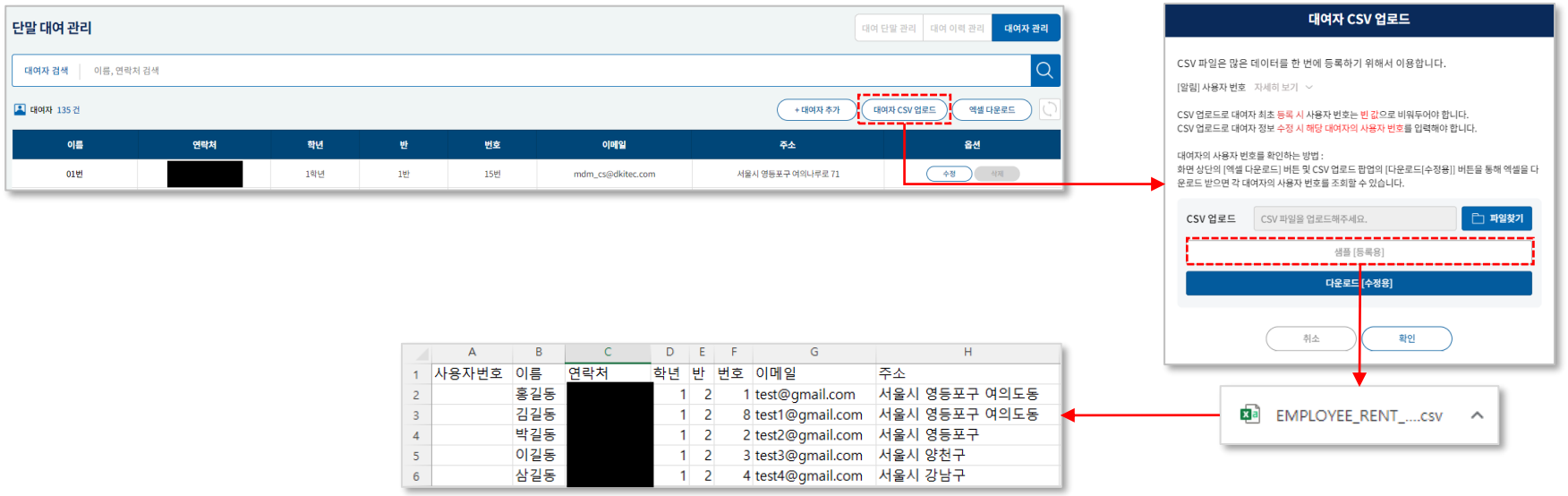
② 대여자 정보 수정 팝업 창에서 "대여정보" 에 사전 입력 된 정보를 수정 후 "수정하기" 버튼을 선택합니다.

③ 대여자 관리 화면에 수정 된 정보가 표시됩니다.

22.6. 대여자 관리

22.6.3. 대여자 CSV 업로드(샘플 다운로드)

사전 입력된 대여자 정보를 수정 할 수 있는 기능을 제공합니다.



① 대여자 관리 화면에 "대여자 CSV 업로드" 버튼을 선택합니다.

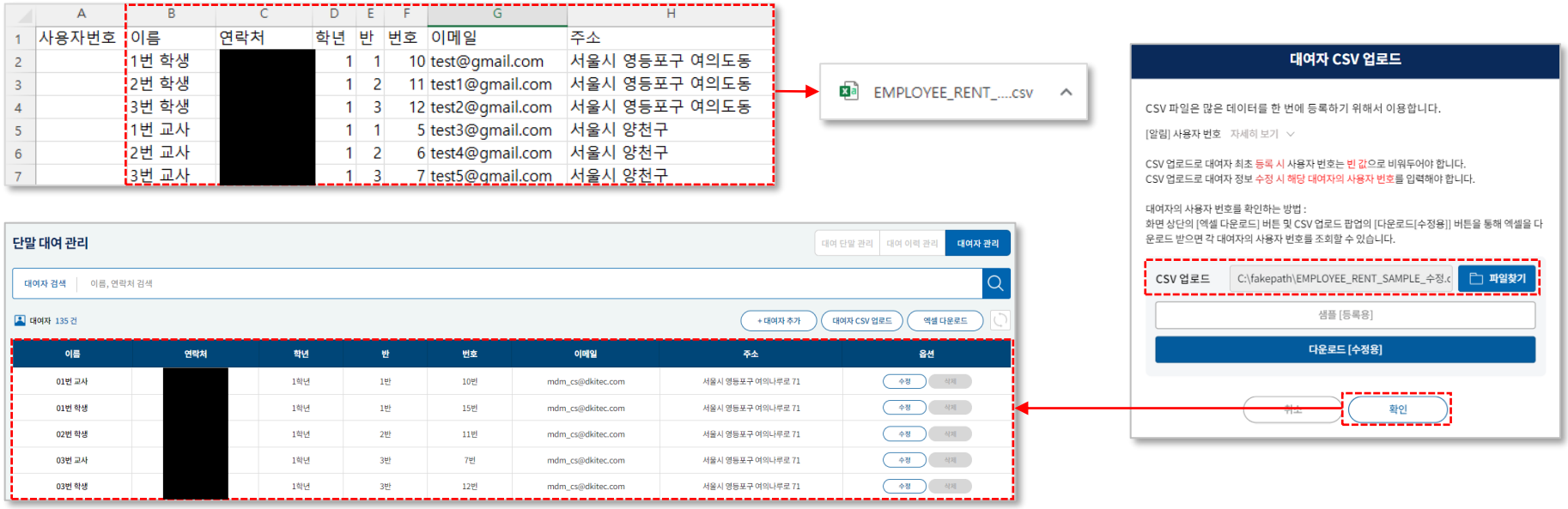
② CSV 업로드 팝업 창에서 "샘플[등록용]" 버튼을 선택하여 샘플 자료를 다운로드합니다.

③ 다운로드 된 "EMPLOYEE_RENT_SAMPLE" 자료 선택 시 이미지와 같이 사용자 정보를 일괄 업로드 할 수 있는 양식을 확인 할 수 있습니다.

22.6. 대여자 관리

22.6.4. 대여자 CSV 업로드(사용자 정보 업로드)

대여자 관리에 표시할 대여자(사용자) 정보를 등록, 수정을 일괄 작업 할 수 있는 기능을 제공합니다.



① 사전에 다운로드 한 CSV 샘플 파일에서 등록하고자 하는 대여자의 "이름", "연락처", "학년", "반", "번호", "이메일", "주소" 등을 입력 후 저장합니다.

② CSV 업로드 팝업 창에서 "찾기"를 선택 후 해당 사전에 작업 한 "EMPLOYEE_RENT_SAMPLE" 파일을 등록 후 "확인" 버튼을 선택하여 업로드 합니다.

③ 업로드 된 내용이 "대여자 관리" 화면에 표시 되는 것을 확인 할 수 있습니다.

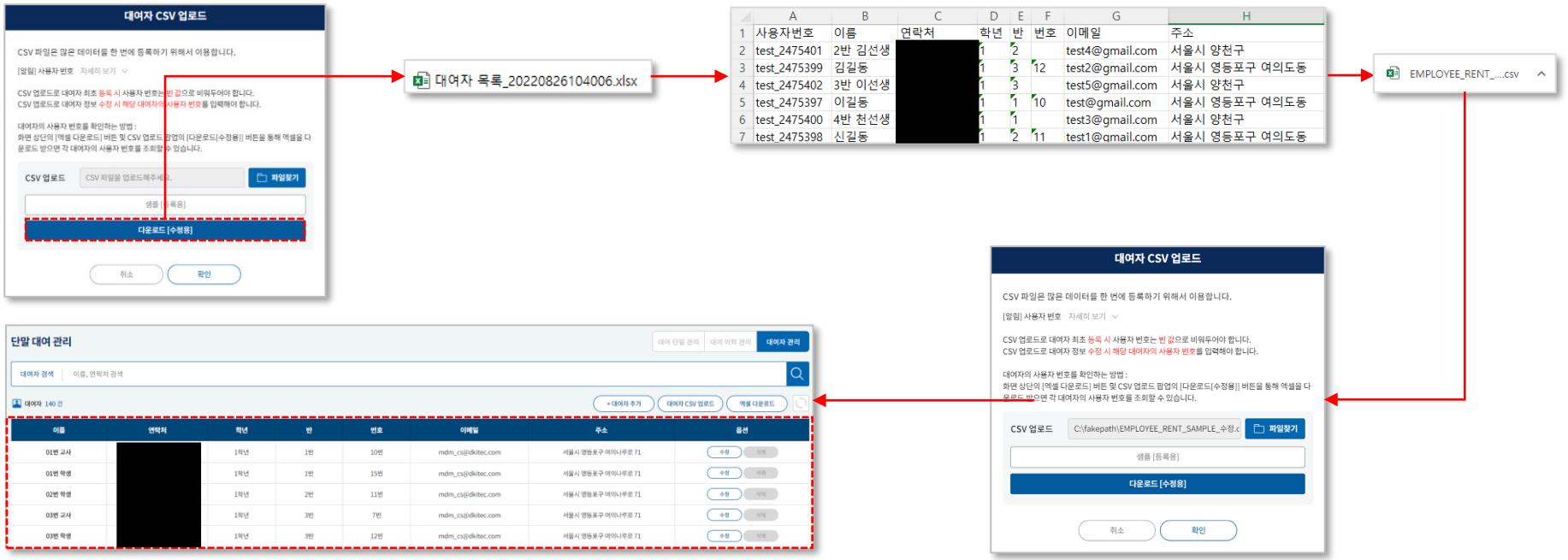
※ 참고사항

- 신규로 대여자 등록 시 "사용자 번호 " 를 빈칸으로 두고 나머지 내용만 입력 하여 업로드 해야 등록이 가능합니다.

22.6. 대여자 관리

22.6.5. 대여자 CSV 업로드(대여자 정보 수정)

사전에 등록된 대여자 정보를 일괄 수정할 수 있는 기능을 제공합니다.



① CSV 업로드 팝업 창에서 "다운로드[수정용]" 버튼 선택합니다.

② "대여자 목록.xlsx" 파일이 다운로드 되며 해당 파일에 내용을 "이름", "연락처", "학년", "반", "번호", "이메일", "주소" 중 일부 내용 수정 후 csv 파일로 저장합니다.

③ CSV 업로드 팝업 창에서 "찾기"를 선택 후 해당 사전에 작업 한 csv 파일 선택 후 "확인" 버튼을 선택하여 업로드 합니다.

④ "대여자 관리" 화면에서 수정된 대여자 정보가 표시됩니다.



20.2. 단말 제조사 별 제공 기능

주요 제공 기능	Android									iOS	Windows
	Samsung	레노버(Lenovo)		에이텍 (Atec)	아이브릿지 (iBridge)	포유디지탈(Imuz)		Mpgio	다컴시스템	Apple	기타 제조사
	모든 단말	P11	K10Plus	APD3	IBT01H	M101	EG104	IKP104	모든 단말	모든 단말	OS Pro / education
분실(위치확인)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Wi-Fi 위치 이탈 단말 잠금	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X
단말 사용 시간 설정	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	O
실시간 DB 유해 앱 차단	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	X
실시간 DB 유해 사이트 차단	O	X	U	U	O	X	U	U	U	X	O
앱 차단	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
사이트 차단	O	X	U	U	O	X	O	O	O	O	O
앱 배포 및 삭제	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
비밀번호 초기화	O	O	O	O	O	P	O	O	O	O	X
앱, 데이터 초기화	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X
공장 초기화	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
멀티유저 차단	O	O	O	O	O	X	O	O	O	N/A	N/A
보안폴더 차단	O	X	X	X	X	X	X	X	X	N/A	N/A
타사 MDM 차단	O	X	X	X	O	X	X	X	X	N/A	N/A
이름 변경 차단	O	O	O	O	O	O	O	O	O	A	X
공유 차단	O	X	X	O	O	X	O	O	O	N/A	N/A
AMA Android	O	X	X	O	O	O	O	O	O	N/A	N/A

※ 참고사항

- 삼성 단말의 경우 Android OS 13 버전 까지 제공 가능하며 기타 제조사는 Android 12 까지 사용 가능합니다.
- 이외 제조사 및 모델에서는 " 스마트 단말 관리 시스템[MDM]" 기능을 제공하지 않습니다.
- AMA 기능은 별도 학교 별 신청을 통해 진행 예정이며 구체 적인 신청 방법은 별도 공지 예정입니다.
- **A : 빠른 시일내 제공 예정 / P : Pin번호만 해제 안됨(패턴초기화 가능) / U : 추후 단말 제조사 OS 업그레이드 시 동작 예정**

25 FAQ



1. 스마트단말 관리시스템[MDM] 접속 계정 / 비밀번호는 어떻게 알 수 있나요?

답 : MDM 기술지원센터를 통해서 기존에 학교에 발급된 ID 와 PW 를 확인 할 수 있습니다.

2. 스마트단말 관리시스템[MDM] 접속 했는데 계정이 잠금 되어있다고 나옴 어떻게 해야 하나요?

답 : 현재 접속 하신 관리자 웹 사이트 주소가 https://mdm.sen.go.kr 인지 다시한번 확인 해주세요.
타 교육청(경기도, 야탑, 대구 등) 서버 주소로 접속 하실 경우 사용이 불 가능 합니다. (* 교육청 별 MDM 접속 주소가 다릅니다)

3. 스마트단말 관리시스템[MDM] 접속 시 비밀번호가 여러 번 틀려 "잠금" 된 경우 해제는 어떻게 하나요?

답 : 비밀번호 5회 틀린 경우 계정이 잠금 설정 되며, 잠금 해제는 MDM 기술지원센터를 통해서만 잠금 해제가 가능합니다.

4. 스마트 단말 관리 시스템[MDM] 접속은 같은 ID로 동시 접속이 가능한가요?

답 : 같은 ID 로 동시 접속 하는 것을 차단하고 있으며, 조직/계정관리 항목에서 계정을 추가 생성 할 수 있는 기능을 제공하고 있습니다.



5. 단말에 설정 된 비밀번호를 분실 한 경우 어떻게 해제할 수 있는지요?

답 : 단말을 재 부팅 한적이 없다면 "단말현황"에서 대상 단말을 선택 후 "초기화" 버튼을 선택하여 "비밀번호 초기화" 명령을 통해서 해제 가능합니다.

(단, 단말이 재 부팅이 된 이력이 존재 한다면 최초 비밀번호 1회 입력 전까지 단말에 모든 기능이 활성화 되지 않기 때문에 MDM 을 통해서 비밀번호 해제 불가능 하며, 제조사 서비스 센터를 통해 해제하셔야 합니다.)

6. 학교에 납품된 단말에 이름을 손쉽게 바꾸는 방법이 있을까요?

답 : 각 학생에게 배부 된 경우 Android 단말 기준 각 학생이 단말에 설치 된 "스마트단말 관리에이전트"앱 실행 후 연필 모양 ICON 선택 후 이름을 변경 시 스마트단말 관리시스템에도 바로 반영 되어 손쉽게 이름을 변경 할 수 있습니다.

또는 단말현황에 "이름 변경" 기능을 통해서 엑셀 파일로 정리한 내용을 통해 일괄 변경 할 수 있습니다.

7. 공장 초기화 후 단말에 "스마트단말 관리에이전트"는 어떻게 설치 하나요?

답 : 공장초기화 시 단말에 모든 앱들이 초기 상태로 돌아가기 때문에 "스마트 단말 관리 에이전트" 또한 설치를 진행해야 합니다.

설치 파일 및 설치 방법은 "스마트단말 관리시스템" 접속 하신 후 "정보나눔터 " 에 설치 및 가이드 매뉴얼 모음 자료를 참고하시어 설치 진행 하시기 바랍니다.

8. 앱 배포 하였는데 단말에 앱이 설치 되지 않는데 어떻게 해야 하나요?

답 : 배포한 앱이 특정 단말에만 설치가 안되는 상황인지? 또는 모든 단말에 설치가 안 되는 상황인지 등 확인이 필요합니다.

가. 모든 단말에 설치가 안되는 부분이라면 배포하는 앱이 학교에서 앱 관리에 등록 시 설치 및 동작 확인 후 등록 하신 앱인지 여부 확인 필요합니다.

나. 특정 단말에 만 설치가 되지 않을 경우 설정 > 어플리케이션 > 우측 상단 "특별한 접근" > "모든 파일 접근 권한 " 이 해제 되어 있는지 확인 필요합니다.



9. GoodNotes6 라이선스 키 적용 했는데 App 이 업그레이드 되면 다시 라이선스 키 적용 해야 하나요?

답 : GoodNotes6 라이선스 키 적용 후 앱이 업그레이드 되면 재 설치 되는 부분으로 기존에 라이선스키가 적용 되지 않은 버전으로 앱이 덮어 씌워 지기 때문 재 라이선스 키 적용이 필요합니다.

10. 통합설정을 통해서 "App" 과 "사이트"를 차단하고자 하는데 어떻게 차단 할 수 있나요?

답 : 차단 할 앱과 사이트가 점점 늘어나고 관리하기 어렵기 때문에 White List 기능을 통하여 사용하는 것을 추천 합니다.

가. App 허용

- 허용 할 대상 앱을 Google 사이트에서 검색합니다.
- 검색된 Google Play 앱 사이트 진입 후 주소 창을 확인 시 "id= 뒷 부분 부터 &hl 전 까지의 표시되는 앱의 패키지명을 확인합니다.

  예> https://play.google.com/store/apps/details?id=**kr.re.kice.inaea**&hl=en_US

  (패키지명)
- 통합설정 > 앱 제어 > 허용 앱 전체에서 해당 패키지명 검색 후 표시된 패키지명을 선택 후 추가 합니다.
- 추가 된 내용의 통합설정을 단말에 적용 시 해당 앱을 제외한 모든 앱들이 숨김 처리 되며 사용을 제한합니다.

나. 사이트 허용

- 허용 할 사이트의 정확한 URL 주소를 확인 합니다.
- 통합설정에서 사이트 제어 > 허용 사이트 전체에 "+신규 등록" 버튼을 선택하여 허용할 사이트를 등록합니다.
- 등록된 사이트를 선택 후 허용 사이트 쪽으로 이동 후 통합설정을 저장 후 대상 통합설정을 단말에 적요합니다.
- 적용된 통합설정으로 인해 모든 인터넷 사이트가 차단 되며 허용 사이트로 등록된 사이트만 오픈이 가능합니다.

(곡 수업에 필요한 사이트를 사전에 URL 주소 확인하여 사전 등록 해야만 사용이 가능합니다.)

위 기능 사용 시 실시간 DB 연동을 통한 유해 앱, 사이트 기능을 사용할 수 없습니다.

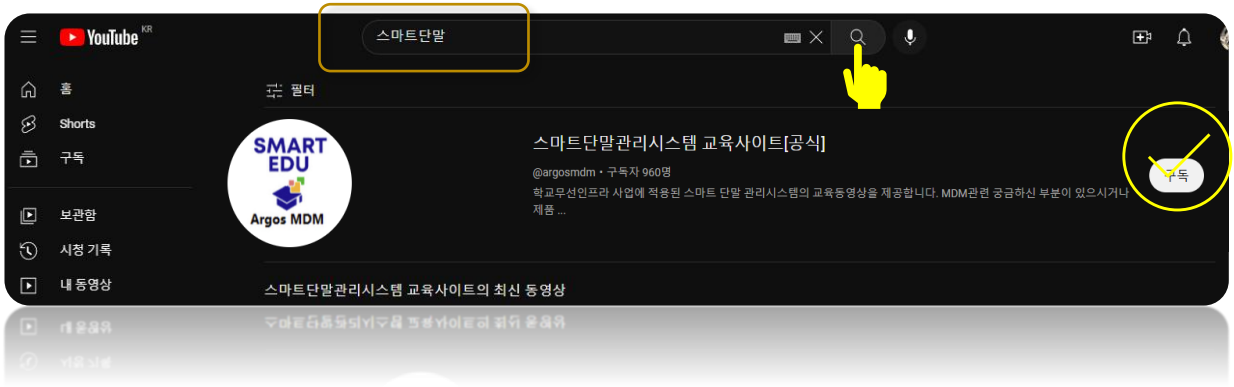
고객 지원 정보

1. 교육 영상

■ 신규 UI/UX 스마트 단말 관리 시스템(MDM) 교육 영상 정보

- MDM 교육 채널(유튜브) URL 주소 : https://www.youtube.com/@argosmdm/videos
- MDM 기능별 강의영상 모음 (유튜브) : https://youtube.com/playlist?list=PLK609q8KNPouoSFRs4SB1CDQrxih174WJ
- AMA 전환방법 : https://youtu.be/bnPWUoKR5kw?si=oKU6o4GcvRLZPquI

Argos MDM에 대한 많은 자료를 원하실 경우
YouTube에서 "스마트단말" 또는 "ArgosMDM"
으로 검색하시면 많은 영상을 보실 수 있습니다.



2. 고객 지원 센터 연락처

■ MDM 기술지원센터

- 연락처 : **1666 – 6493**
- 상담 가능 시간 : 평일 (09:30 ~ 12:30 / 13:30 ~ 18:30)

감사합니다

T H A N K Y O U

학교 스마트단말 관리시스템(MDM)

